



UNIVERSIDAD NACIONAL DEL NORDESTE

Facultad de Ciencias Exactas, Naturales y Agrimensura

INGENIERÍA DEL SOFTWARE II

Sistema de ventas de Libros

Profesores:

- Titular: Lic. María de los Ángeles Ferraro
- JTP: Lic. Laura Inés Gómez Solís
- Adscriptos/Auxiliares:
 - Dr. Andrea Airaldi Lezcano
 - Dr. Juan Andrés Carruthers

Grupo: Nro 29

Integrantes:

- Bys, Maria de la Paz.
- Cardozo, Micaela.

Ciclo Lectivo: 2026

ÍNDICE

ÍNDICE.....	2
ÍNDICE DE FIGURAS.....	4
ÍNDICE DE TABLAS.....	5
CAPÍTULO 1: INTRODUCCIÓN.....	6
1. Breve estado del arte.....	6
2. Objetivos.....	6
3. Fundamentación.....	7
CAPÍTULO 2: METODOLOGÍA.....	8
1. Ciclo de vida del Proyecto:.....	8
2. Planificación del Proyecto mediante Sprints (Marco de Trabajo SCRUM).....	8
3. Cronograma del Proyecto:.....	10
4. Funcionalidades de Alcance:.....	12
5. Riesgos del proyecto:.....	12
5.1 Identificación y Clasificación:.....	12
5.2 Estrategias:.....	13
6. Evaluación de Arquitecturas:.....	14
6.2 Selección y Justificación.....	15
7. Diagrama de Casos de Usos.....	16
8. Conversaciones.....	17
8.1 Caso de uso: Gestionar catálogo (CRUD).....	17
8.2 Caso de uso: Finalizar compra (Checkout).....	17
8.3 Caso de uso: Visualizar pedidos realizados.....	18
9. Diagrama de Secuencia.....	19
9.1 Diagrama de Secuencia: Gestionar catálogo (CRUD).....	19
9.2 Diagrama de Secuencia: Finalizar compra.....	20
9.3 Diagrama de Secuencia: Visualizar pedidos realizados.....	21
10. Contrato de Operaciones Críticas.....	21
10.1 Contrato 1: gestionarCatalogo.....	21
10.2 Contrato 2: finalizarCompra.....	22
11. Diagrama de Modelo de Datos.....	23
12. Diccionario de Datos.....	23
12.1 Tabla: persona.....	23
12.2 Tabla: libros.....	24
12.3 Tabla: venta.....	24
12.4 Tabla: detalleventa.....	25
12.5 Tabla: categorias.....	25
12.6 Tabla: autores.....	26
12.7 Tabla: direccion.....	26
12.8 Tabla: localidad.....	27
12.9 Tabla: provincia.....	27
12.10 Tabla: perfil.....	27
12.11 Tabla: formapago.....	27
12.12 Tabla: estado_usuario.....	28

12.13 Tabla: etiqueta.....	28
12.14 Tabla: consultas.....	28
CAPÍTULO 3: HERRAMIENTAS.....	28
1. Herramientas Utilizadas.....	29

ÍNDICE DE FIGURAS

Fig. 2.2.1 Scrum 0.....	8
Fig. 2.2.2 Scrum 1.....	9
Fig. 2.2.3 Scrum 2.....	9
Fig. 2.2.4 Scrum 3.....	10
Fig. 2.6.1 Diagrama de Arquitectura MVC del Sistema Libros M&P.....	16
Fig. 2.7.1 Diagrama de Casos de Usos.....	16
Fig. 2.9.1 Secuencia Gestionar catálogo.....	19
Fig. 2.9.2 Secuencia Finalizar compra.....	20
Fig. 2.9.3 Secuencia Visualizar pedidos realizados.....	21
Fig. 2.11.1 Diagrama de Modelo de datos.....	24

ÍNDICE DE TABLAS

Tabla 2.3.1 Planificación de actividades.....	11
Tabla 2.5.1 Identificación y Clasificación.....	13
Tabla 2.5.2 Estrategias de los riesgos.....	14
Tabla 2.8.1 Conversación Gestionar catálogo.....	17
Tabla 2.8.2 Conversación Gestionar carrito.....	18
Tabla 2.8.3 Conversación Visualizar pedidos.....	19
Tabla 2.12.1 Tabla persona.....	24
Tabla 2.12.2 Tabla libros.....	24
Tabla 2.12.3 Tabla venta.....	25
Tabla 2.12.4 Tabla detalleventa.....	25
Tabla 2.12.5 Tabla categorias.....	25
Tabla 2.12.6 Tabla autores.....	26
Tabla 2.12.7 Tabla direccion.....	26
Tabla 2.12.8 Tabla localidad.....	27
Tabla 2.12.9 Tabla provincia.....	27
Tabla 2.12.10 Tabla perfil.....	27
Tabla 2.12.11 Tabla formapago.....	27
Tabla 2.12.12 Tabla estadousuario.....	28
Tabla 2.12.13 Tabla etiqueta.....	28
Tabla 2.12.14 Tabla consultas.....	28

CAPÍTULO 1: INTRODUCCIÓN

El presente proyecto consiste en el desarrollo de un sistema integral de gestión y ventas para la **Librería M&P**, una solución web estratégica diseñada para potenciar la comercialización de libros y profesionalizar la interacción con el cliente final. Bajo los estándares de **Ingeniería de Software II**, este sistema surge para transformar la gestión tradicional en un modelo digital eficiente, eliminando las limitaciones del control manual de stock mediante una arquitectura basada en el **Modelo-Vista-Controlador (MVC)**.

Para garantizar la calidad y fiabilidad del software, se ha seleccionado un **Ciclo de Vida Incremental**. Este enfoque permite abordar el desarrollo a través de entregas funcionales y evolutivas, priorizando módulos críticos como el catálogo dinámico y el motor de ventas en etapas tempranas. De esta manera, se asegura la validación constante de los requisitos y se garantiza una estructura de datos normalizada que responde a las necesidades reales del negocio, ofreciendo una plataforma robusta, escalable y segura.

1. Breve estado del arte

Las plataformas digitales de venta de libros han crecido significativamente, ofreciendo catálogos extensos y herramientas de búsqueda por autor o categoría. Estas aplicaciones permiten a los usuarios gestionar pedidos mediante carritos de compra y sistemas de pago electrónico, como se observa en plataformas como Amazon o Mercado Libre.

Sin embargo, en sistemas de menor escala o desarrollos poco estructurados, pueden presentarse problemas en la gestión de datos, como redundancia e inconsistencias. Esto suele deberse a la falta de normalización y a arquitecturas poco modulares, dificultando el mantenimiento y la escalabilidad.

Frente a esta situación, surge la necesidad de desarrollar un sistema web basado en el patrón MVC y en normas de normalización (3FN), que garantice la integridad, coherencia y eficiencia en la gestión de la información.

2. Objetivos

Los objetivos principales del sistema de gestión de librería son los siguientes:

2.1 Gestionar y mantener actualizado el catálogo de libros: Debemos permitir que el administrador gestione rápidamente toda la información de los productos (títulos, autores, stock y precios) asegurando una oferta precisa y organizada para el usuario.

2.2 Control de Ventas y Pedidos: Mantener un control preciso sobre las transacciones realizadas, utilizando un carrito de compras y un registro digital que permita procesar, visualizar y gestionar los pedidos, para que el cliente reciba la confirmación de su compra correctamente.

3. Fundamentación

El sistema “**Libros M&P**” debe ser la opción elegida porque transforma la gestión tradicional en una ventaja competitiva mediante la **centralización inteligente de la información**. A diferencia de los métodos manuales que generan redundancia e inconsistencias, nuestra plataforma asegura la **integridad referencial** y la fiabilidad técnica a través de una base de datos normalizada.

Elegir este software significa garantizar una experiencia de usuario superior con tiempos de respuesta óptimos y un flujo de venta profesional. No solo digitalizamos un catálogo; entregamos una herramienta estratégica que optimiza la administración interna y facilita el crecimiento del negocio basado en reportes de ventas precisos. “Libros M&P” es fiabilidad, velocidad y visión de futuro para la librería

CAPÍTULO 2: METODOLOGÍA

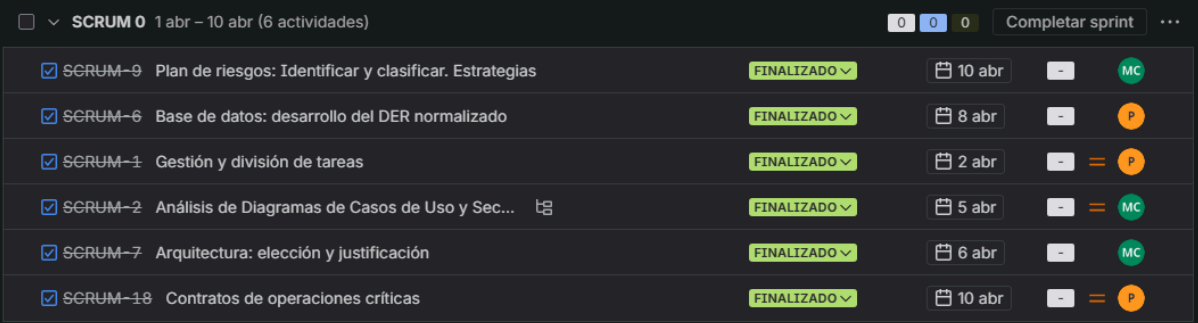
1. Ciclo de vida del Proyecto:

Para el desarrollo de la librería web “Libros M&P”, se ha seleccionado un Modelo de Ciclo de Vida Incremental. Esta metodología permite abordar el sistema a través de entregas parciales y funcionales, facilitando la detección temprana de riesgos y asegurando que los módulos críticos, como el proceso de ventas, sean validados antes de avanzar hacia funcionalidades secundarias.

El proyecto se estructura en tres etapas principales denominadas Sprints, las cuales permiten una evolución constante del software desde su concepción hasta su documentación técnica final.

2. Planificación del Proyecto mediante Sprints (Marco de Trabajo SCRUM)

SCRUM Sprint 0 - Preparación y Diseño (1 abr – 10 abr): Este sprint inicial se enfoca en la base estructural del proyecto. Incluye la definición de la arquitectura MVC utilizando CodeIgniter 4, el refinamiento de los diagramas de casos de uso y secuencia, y el diseño del modelo de datos mediante un DER normalizado (3FN) para asegurar la integridad de la información. Además, se realiza la planificación general y el análisis de riesgos para anticipar posibles contingencias.



SCRUM 0 1 abr – 10 abr (6 actividades)		0	0	0	Completar sprint	...
☒ SCRUM-9	Plan de riesgos: Identificar y clasificar. Estrategias	FINALIZADO	10 abr	-	MC	
☒ SCRUM-6	Base de datos: desarrollo del DER normalizado	FINALIZADO	8 abr	-	P	
☒ SCRUM-1	Gestión y división de tareas	FINALIZADO	2 abr	-	= P	
☒ SCRUM-2	Análisis de Diagramas de Casos de Uso y Sec...	FINALIZADO	5 abr	-	= MC	
☒ SCRUM-7	Arquitectura: elección y justificación	FINALIZADO	6 abr	-	MC	
☒ SCRUM-10	Contratos de operaciones críticas	FINALIZADO	10 abr	-	= P	

Fig. 2.2.1 Scrum 0

SCRUM Sprint 1 - Base Funcional Inicial (11 abr – 21 abr): Este sprint se centra en la implementación de los componentes básicos del sistema. Se lleva a cabo la creación de la base de datos física a partir del modelo diseñado y se desarrollan las primeras funcionalidades del sistema, incluyendo la carga y visualización de productos, así como el registro e inicio de sesión de usuarios. El objetivo es contar con una base operativa que permita la interacción inicial con el sistema.

SCRUM Sprint 1 19 abr – 21 abr (5 actividades)		000	Completar sprint	...
☒	SCRUM-10 Base de datos: implementación del DER	FINALIZADO	13 abr	- ^ P
☒	SCRUM-11 Desarrollo de funcionalidad 1: Carga de Productos	FINALIZADO	16 abr	- ^ MC
☒	SCRUM-12 Carga y listado de productos	FINALIZADO	18 abr	- = P
☒	SCRUM-13 Base de Datos	FINALIZADO	19 abr	- ^ MC
☒	SCRUM-14 Registro e inicio de sesión	POR HACER	21 abr	- = MC
+ Crear				

Fig. 2.2.2 Scrum 1

SCRUM Sprint 2 - Desarrollo de Funcionalidades Principales (22 abr – 20 may):

En este sprint se desarrollan las funcionalidades centrales del sistema de comercio electrónico. Se implementa el carrito de compras, el proceso de compra (checkout) y la gestión de ventas. Estas funcionalidades permiten completar el flujo principal del usuario dentro del sistema, desde la selección de productos hasta la confirmación de la compra.

SCRUM Sprint 2 22 abr – 20 may (3 actividades)		000	Iniciar sprint	...
☒	SCRUM-3 Desarrollo de funcionalidad 2: Carrito de compras	POR HACER	30 abr	- P
☒	SCRUM-15 Desarrollo de Proceso de compra	POR HACER	10 may	- ^ MC
☒	SCRUM-16 Desarrollo de Gestión de ventas	POR HACER	20 may	- = P

Fig. 2.2.3 Scrum 2

SCRUM Sprint 3 - Pruebas, Validación y Documentación (21 may – 10 jun):

Este sprint final se enfoca en asegurar la calidad del sistema y preparar su entrega. Se realizan pruebas de funcionalidad para verificar el correcto comportamiento del sistema, junto con la validación de la trazabilidad entre requisitos y desarrollo. Además, se elabora el manual de usuario y la documentación técnica de despliegue, garantizando una correcta utilización e implementación del sistema.

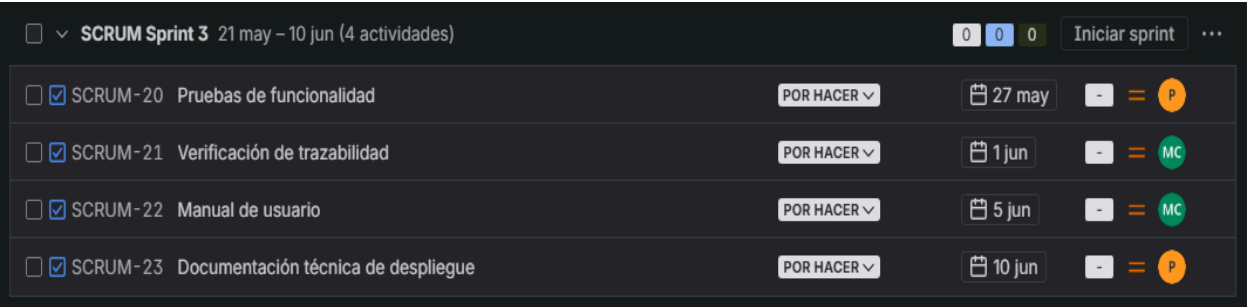


Fig. 2.2.4 Scrum 3

3. Historias de Usuario:

3.1 SCRUM Sprint 1 - Base Funcional Inicial

Título: Registro de Usuario
Descripción: Como usuario, quiero registrarme en el sistema para poder realizar compras.
Criterios de Aceptación: • Debe solicitar nombre, apellido, correo y contraseña. • El correo no debe estar registrado previamente. • La contraseña debe almacenarse de forma segura (hash). • El sistema debe mostrar mensaje de éxito o error.

Tabla 3.1.1 SCRUM Sprint 1- Base Funcional Inicial - Registro de Usuario

Título: Inicio de sesión
Descripción: Como usuario, quiero iniciar sesión para acceder a mi cuenta.
Criterios de Aceptación: • Debe validar correo y contraseña. • Debe permitir acceso solo si los datos son correctos. • Debe mostrar error si las credenciales son inválidas. • Debe mostrar error si hay campos incompletos.

Tabla 3.1.2 SCRUM Sprint 1- Base Funcional Inicial - Inicio de sesión

Título: Alta de libros

Descripción: Como administrador, quiero registrar nuevos libros para mantener actualizado el catálogo.

Criterios de Aceptación:

- Debe permitir ingresar título, descripción, precio, stock e imagen.
- Debe permitir seleccionar autor y categoría.
- Debe validar datos obligatorios.
- Debe mostrar confirmación de registro.

Tabla 3.1.3 SCRUM Sprint 1- Base Funcional Inicial - Alta de libros

Título: Visualización de Catálogo

Descripción: Como usuario, quiero visualizar el catálogo de libros para conocer los productos disponibles.

Criterios de Aceptación:

- Debe mostrar título, autor, categoría, descripción y precio.
- Debe mostrar stock disponible.
- Debe obtener datos desde la base normalizada.

Tabla 3.1.4 SCRUM Sprint 1- Base Funcional Inicial - Visualización de Catálogo

Título: Búsqueda de libros

Descripción: Como usuario, quiero buscar libros por título, autor o categoría para encontrar productos fácilmente.

Criterios de Aceptación:

- Debe permitir filtrar por distintos criterios.
- Debe mostrar resultados coincidentes.
- Debe mostrar una alerta en casos sin resultados.

Tabla 3.1.5 SCRUM Sprint 1- Base Funcional Inicial - Búsqueda de libros

3.2 SCRUM Sprint 2 - Desarrollo de Funcionalidades Principales

Título: Agregar al carrito

Descripción: Como cliente, quiero agregar libros al carrito para seleccionar productos antes de comprar.

Criterios de Aceptación:

- Debe permitir agregar productos disponibles.
- Debe validar el stock antes de agregar.
- Debe actualizar la cantidad en el carrito.

Tabla 3.2.2 SCRUM Sprint 2 - Desarrollo de Funcionalidades Principales - Agregar al carrito

Título: Persistencia del carrito

Descripción: Como cliente, quiero que mi carrito se mantenga durante la sesión para no perder mi selección.

Criterios de Aceptación:

- El carrito debe guardarse en sesión.
- Debe mantenerse hasta finalizar la compra.
- Debe poder eliminar productos.

Tabla 3.2.2 SCRUM Sprint 2 - Desarrollo de Funcionalidades Principales - Persistencia del carrito

Título: Finalizar compra (Checkout)

Descripción: Como cliente, quiero confirmar mi compra ingresando datos de envío y pago para recibir mis productos.

Criterios de Aceptación:

- Debe solicitar dirección, localidad y provincia.
- Debe validar datos obligatorios.
- Debe permitir seleccionar la forma de pago.
- Debe mostrar resumen antes de confirmar.

Tabla 3.2.2 SCRUM Sprint 2 - Desarrollo de Funcionalidades Principales - Finalizar compra (Checkout)

Título: Registro de venta

Descripción: Como administrador, quiero que el sistema registre la venta y su detalle para mantener la trazabilidad de las compras.

Criterios de Aceptación:

- Debe crear registro en tabla venta.
- Debe crear detalle de cada producto.
- Debe guardar precio unitario.
- Debe asociar venta al cliente.

Tabla 3.2.2 SCRUM Sprint 2 - Desarrollo de Funcionalidades Principales - Registro de venta

Título: Actualización de stock

Descripción: Como administrador, quiero que el sistema descuente el stock al confirmar una compra para mantener la consistencia del inventario.

Criterios de Aceptación:

- Debe reducir stock automáticamente.
- No debe permitir stock negativo.
- Debe validar la disponibilidad antes de confirmar.

Tabla 3.2.2 SCRUM Sprint 2 - Desarrollo de Funcionalidades Principales - Actualización de stock

Título: Visualización de pedidos

Descripción: Como administrador, quiero ver los pedidos realizados para gestionar envíos.

Criterios de Aceptación:

- Debe mostrar lista cronológica.
- Debe permitir ver detalles del pedido.
- Debe mostrar datos del cliente y dirección.
- Debe informar si no hay pedidos.

Tabla 3.2.2 SCRUM Sprint 2 - Desarrollo de Funcionalidades Principales - Visualización de pedidos

4. Cronograma del Proyecto:

Nombre de Tarea	Duración	Comienzo	Fin	Responsable
SPRINT 0	10 días	01/04/2026	10/04/2026	
Gestión y división de tareas	2 días	01/04/2026	02/04/2026	Bys, Paz
Análisis de Diagramas de Casos de Uso y Secuencia	2 días	03/04/2026	05/04/2026	Bys, Paz Cardozo, Micaela
Arquitectura: elección y justificación	1 día	06/04/2026	06/04/2026	Bys, Paz Cardozo, Micaela
Base de datos:	2 días	07/04/2026	08/04/2026	Bys, Paz

desarrollo del DER normalizado				Cardozo, Micaela
Plan de riesgos: Identificar y clasificar. Estrategias	1 día	09/04/2026	10/04/2026	Cardozo, Micaela
Contratos de operaciones críticas	1 día	09/04/2026	10/04/2026	Bys, Paz
SPRINT 1	11 días	11/04/2026	21/04/2026	
Base de datos: implementación del DER	3 días	11/04/2026	13/04/2026	Bys, Paz
Desarrollo de funcionalidad 1: Carga de Productos	3 días	14/04/2026	16/04/2026	Bys, Paz Cardozo, Micaela
Carga y listado de productos	2 días	17/04/2026	18/04/2026	Bys, Paz
Registro e inicio de sesión	3 días	19/04/2026	21/04/2026	Cardozo, Micaela
SPRINT 2	29 días	22/04/2026	20/05/2026	
Desarrollo de funcionalidad 2: Carrito de compras	9 días	22/04/2026	30/04/2026	Bys, Paz Cardozo, Micaela
Desarrollo de Proceso de compra	10 días	01/05/2026	10/05/2026	Cardozo, Micaela

Desarrollo de Gestión de ventas	10 días	11/05/2026	20/05/2026	Bys, Paz
SPRINT 3	21 días	21/05/2026	10/06/2026	
Pruebas de funcionalidad	7 días	21/05/2026	27/05/2026	Bys, Paz
Verificación de trazabilidad	5 días	28/05/2026	01/06/20226	Cardozo, Micaela
Manual de usuario	4 días	02/06/2026	05/06/2026	Cardozo, Micaela
Documentación técnica de despliegue	5 días	06/06/2026	10/06/2026	Bys, Paz

Tabla 2.4.1 Planificación de actividades

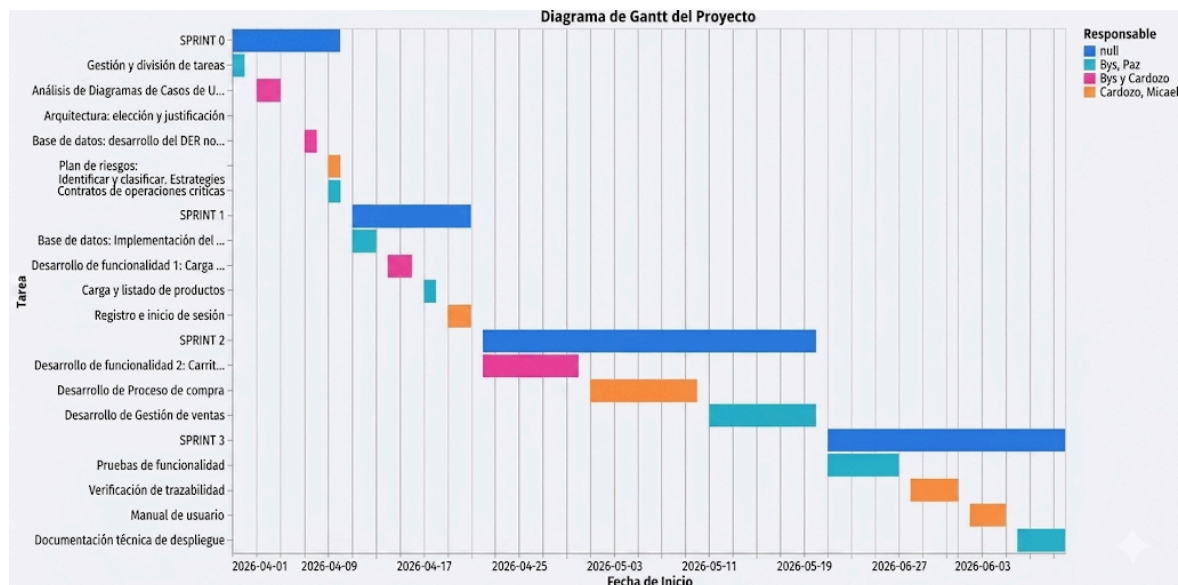


Fig 2.4.1 Diagrama de Gantt

5. Funcionalidades de Alcance:

5.1. Gestión Dinámica del Catálogo de Libros: Esta funcionalidad representa la visualización y búsqueda de productos, conectando las entidades maestras de la base de datos.

- **Visualización Detallada:** Muestra el título, autor, editorial, categoría y descripción de cada libro recuperando datos de tablas normalizadas.
- **Motor de Búsqueda:** Permite filtrar libros por nombre, autor o etiqueta de manera eficiente.
- **Gestión de Stock:** Visualización en tiempo real de la disponibilidad de cada ejemplar antes de la compra.

5.2. Gestión de Ventas y Carrito de Compras: Es el núcleo transaccional del sistema web, asegurando la persistencia de la operación comercial.

- **Persistencia del Carrito:** Manejo de la selección de libros mediante sesiones de usuario hasta la confirmación del pedido.
- **Proceso de Checkout:** Captura de datos de facturación y dirección de envío vinculados a la localidad y provincia del cliente.
- **Registro Histórico:** Generación de la cabecera de Venta y el DetalleVenta, guardando el precio unitario del momento para mantener la trazabilidad financiera.

6. Estimación de Costos: Estimación de Costos del Proyecto (Modelo COCOMO Básico)

6.1. Justificación del Método Seleccionado

Para la realización de la estimación de costos y esfuerzo del sistema de gestión de la librería, se ha seleccionado el modelo empírico **COCOMO Básico**. La elección se justifica debido a que el proyecto se clasifica bajo el **Modo Orgánico**.

Esta clasificación responde a que el software se desarrolla en un ambiente estable, con requerimientos claros y conocidos, un equipo de trabajo pequeño y un tamaño estimado que no supera el límite de las 50,000 líneas de código (< 50 KLOC).

6.2. Estimación del Tamaño del Software (KLOC)

Para determinar las líneas de código totales estimadas (KLOC), aplicamos la técnica de descomposición por promedio ponderado sobre los módulos clave del sistema:

$$S = (S_{\text{opt}} + 4S_{\text{m}} + S_{\text{pes}})/6$$

A partir de las métricas reales analizadas en nuestro repositorio de control de versiones GitHub, la distribución de líneas esperadas por cada bloque lógico del sistema es la siguiente:

Módulo del Sistema	Estimación Optimista (Sopt)	Estimación Media (Sm)	Estimación Pesimista (Spes)	Líneas Esperadas (S)
Catálogo de Libros y Filtros	800	1.200	2.000	1.266
Gestión de Carrito de Compras	600	1.000	1.800	1.066
Procesamiento de Ventas y Factura	1.000	1.500	2.500	1.583
Gestión Domiciliaria y Perfiles	500	800	1.400	850
TOTAL ESTIMADO				4.765 LOC

Tabla 2.6.1 Estimación de Tamaño del Software (KLOC)

Tamaño total en miles de líneas de código (KLOC): 4.76

6.3. Aplicación de las Ecuaciones del Modelo

Utilizando los coeficientes y exponentes estandarizados por la cátedra para proyectos del Modo Orgánico ($a = 2.4$, $b = 1.05$, $c = 2.5$, $d = 0.38$), procedemos a calcular el esfuerzo y el calendario del proyecto:

6.3.1. Cálculo del Esfuerzo Nominal (E)

El esfuerzo representa la carga de trabajo humana total necesaria para completar el desarrollo del software, medida en personas-mes:

$$E = a \times (\text{KLOC})^b$$

$$E = 2.4 \times (4.76)^{1.05}$$

$$E = 2.4 \times 5.14 = 12.33 \text{ personas/mes}$$

6.3.2. Cálculo del Tiempo de Desarrollo (D)

Determina la duración total y cronológica del calendario del proyecto expresada en meses:

$$D = c \times (E)^d$$

$$D = 2.5 \times (12.33)^{0.38}$$

$$D = 2.5 \times 2.59 = 6.47 \text{ meses}$$

6.3.3. Estimación del Personal Necesario (P)

Indica el número óptimo de integrantes requeridos simultáneamente para cumplir con los plazos calculados en el cronograma:

$$P = \frac{E}{D}$$

$$P = \frac{12.33}{6.47} = 1.9 \approx 2 \text{ personas}$$

6.4. Estimación del Costo Económico en Función de Roles

Para la materialización financiera de la estimación, se mapea la carga horaria y el esfuerzo de desarrollo calculado distribuyéndolo equitativamente entre los dos miembros actuales que componen el equipo de proyecto durante los 6.5 meses de duración:

- **Integrante 1: Líder de Proyecto / Desarrolladora Full-Stack**
 - Responsable: Bys, Paz
 - Asignación: Co-diseño de la arquitectura del sistema, diagramación UML, modelado de requerimientos (ERS), y programación orientada a objetos en CodeIgniter 4 (backend, frontend e interacciones con la base de datos relacional).
 - Costo Mensual Estimado: \$1.075.000 ARS
 - Subtotal: \$6.987.500 ARS
- **Integrante 2: Líder de Proyecto / Desarrolladora Full-Stack**
 - Responsable: Cardozo, Micaela
 - Asignación: Co-diseño de la arquitectura del sistema, diagramación UML, modelado de requerimientos (ERS), y programación orientada a objetos en CodeIgniter 4 (backend, frontend e interacciones con la base de datos relacional).
 - Costo Mensual Estimado: \$1.075.000 ARS
 - Subtotal: \$6.987.500 ARS

COSTO ECONÓMICO TOTAL DEL PROYECTO: \$13.975.000 ARS

6.5. Consideraciones de Verificación y Validación (V&V) en el Presupuesto

De acuerdo con los lineamientos del proceso de calidad del software establecidos para la materia, cabe destacar que cerca del 40% del esfuerzo humano y financiero calculado no corresponde directamente a codificación pura. Este porcentaje se encuentra asociado a las actividades obligatorias de verificación estática (inspecciones formales de código fuente en equipo y control de requerimientos) y verificación dinámica (diseño, preparación y ejecución automática de casos de prueba de regresión para componentes críticos), mitigando riesgos de corrupción de datos y fallos operacionales previos al despliegue final del sistema.

7. Riesgos del proyecto:

7.1 Identificación y Clasificación:

Riesgos	Descripción	Clasificación
Requisitos mal definidos	Que el cliente no explique claramente las funcionalidades necesarias para el carrito o ventas.	Proyecto / Requerimientos
Retraso por falta de tiempo	El equipo no logra avanzar según el cronograma de los Sprints en Jira.	Proyecto / Estimación
Fallas en la integridad de datos	Error en la normalización que cause pérdida de datos históricos de ventas al modificar libros.	Producto / Tecnológico
Incompatibilidad del servidor	El entorno de producción (Hosting) no soporta PHP 8 o CodeIgniter 4.	Negocio / Herramientas
Pérdida de stock o inventario	Fallo en el guardado o actualización de la cantidad de libros disponibles en la base de datos.	Producto / Tecnológico
Cambios frecuentes en requisitos	El cliente solicita nuevas formas de pago o envío a mitad del desarrollo.	Proyecto / Requerimientos
Vulnerabilidades de seguridad	Acceso no autorizado a datos de clientes o inyección de código malicioso.	Producto / Seguridad
Desacuerdos en el equipo	Diferencias entre los desarrolladores sobre el diseño de la arquitectura MVC o reparto de tareas.	Proyecto / Personal
Insuficiencia en las pruebas	Debido a la falta de tiempo, no se detectan errores críticos antes del despliegue.	Producto / Tecnología

Tabla 2.7.1 Identificación y Clasificación

7.2 Estrategias:

Riesgos	Estrategia
---------	------------

Requisitos mal definidos	Realizar reuniones semanales, usar prototipos y validar la ERS formalmente antes de codificar.
Retraso por falta de tiempo	Definir tareas alcanzables en Jira, aplicar metodología incremental y realizar seguimientos diarios.
Fallas en la integridad de datos	Aplicar estrictamente la 3FN (Tercera Forma Normal) y realizar auditorías de datos.
Incompatibilidad del servidor	Verificar los requerimientos técnicos del hosting antes del desarrollo y realizar pruebas en local.
Pérdida de stock o inventario	Implementar transacciones seguras en la base de datos y validaciones de stock al agregar al carrito.
Cambios frecuentes en requisitos	Establecer un control de cambios formal y educar al cliente sobre el impacto en el cronograma.
Vulnerabilidades de seguridad	Usar algoritmos de hash seguros (Bcrypt) y validar todas las entradas de formularios.
Desacuerdos en el equipo	Fomentar una comunicación abierta y definir claramente los roles (Cardozo/Bys) desde el inicio.
Insuficiencia en las pruebas	Diseñar un plan de pruebas unitarias y funcionales desde el inicio del desarrollo.

Tabla 2.7.2 Estrategias de los riesgos.

8. Evaluación de Arquitecturas:

En el diseño de software para entornos web, existen diversas formas de organizar los componentes. Para este proyecto, hemos evaluado las dos arquitecturas más relevantes antes de realizar la selección final.

8.1 Arquitecturas Evaluadas

- **Arquitectura Monolítica:**

- **Descripción:** Todos los componentes del sistema (interfaz, lógica de negocio y acceso a datos) están estrechamente acoplados en una sola unidad de ejecución.
- **Desventajas:** A medida que el sistema crece (por ejemplo, al añadir el módulo de envíos o reportes complejos), el mantenimiento se vuelve difícil y cualquier pequeño cambio puede afectar a todo el sistema.
- **Arquitectura basada en el Patrón Modelo-Vista-Controlador (MVC):**
 - **Descripción:** Esta arquitectura divide el sistema en tres componentes independientes que se encargan de la visualización, el procesamiento y la gestión de datos respectivamente.
 - **Ventajas:** Permite una separación clara de responsabilidades, facilitando que el equipo trabaje en la interfaz (Vista) sin alterar la estructura lógica de los libros y ventas (Modelo).

8.2 Selección y Justificación

Se ha seleccionado la **Arquitectura Modelo-Vista-Controlador (MVC)**, implementada a través del framework **CodeIgniter 4**. Esta decisión se fundamenta en los siguientes puntos técnicos:

- **Independencia y Normalización:** El componente "Modelo" permite aplicar el refinamiento y la normalización (**3FN**) de forma aislada, asegurando que la integridad de las ventas y el catálogo no dependa de la capa de presentación.
- **Escalabilidad Modular:** Facilita la evolución previsible del sistema, permitiendo añadir módulos futuros como el sistema de envíos o comentarios con un impacto mínimo en el núcleo de la aplicación.
- **Mantenibilidad:** Al separar la lógica del backend de la interfaz con **Bootstrap**, se reduce la complejidad de las actualizaciones y se mejora la fiabilidad del software.
- **Seguridad y Rendimiento:** Permite centralizar las validaciones de datos en los controladores, protegiendo al sistema contra anomalías y asegurando tiempos de carga eficientes para el usuario web.

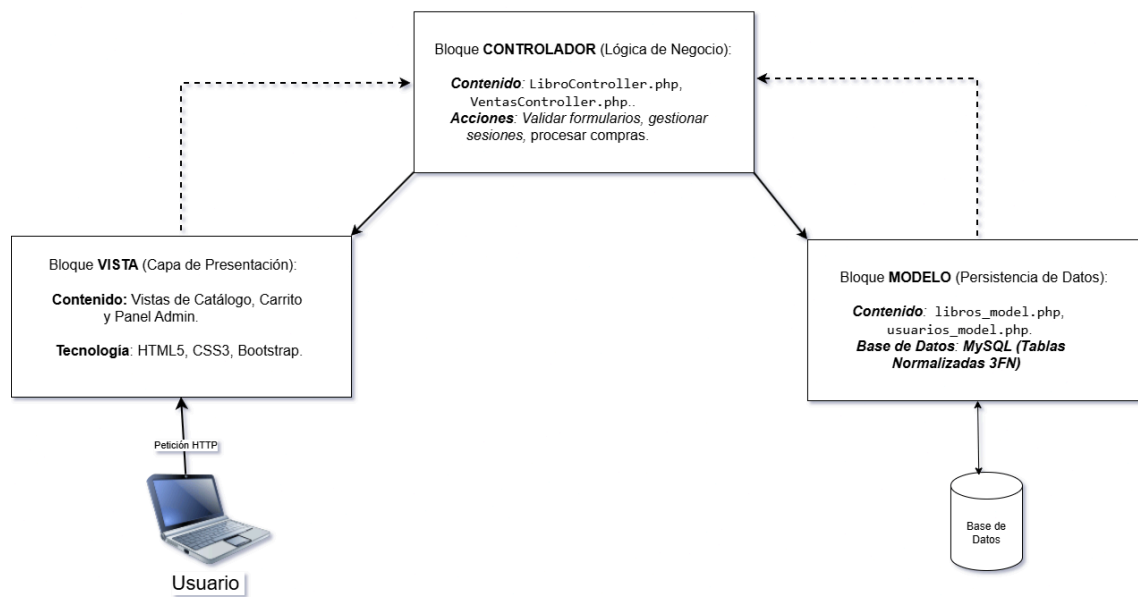


Fig. 2.8.2 Diagrama de Arquitectura MVC del Sistema Libros M&P.

9. Diagrama de Casos de Usos

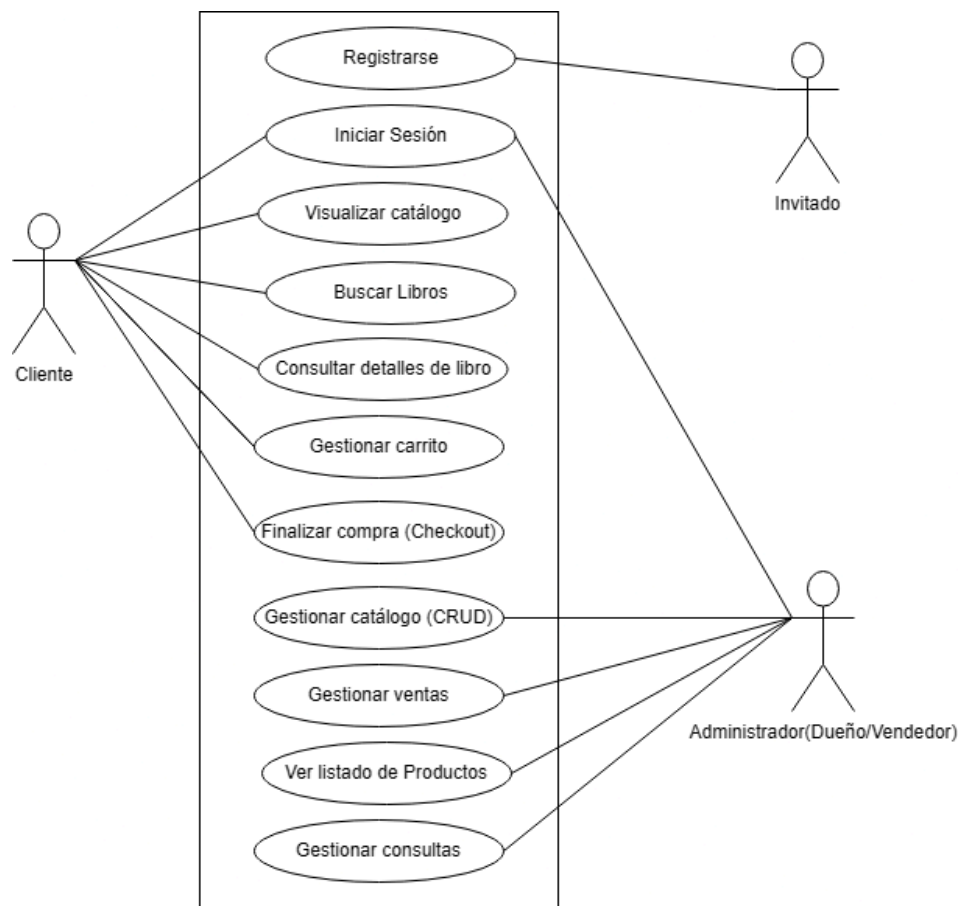


Fig. 2.9.1 Diagrama de Casos de Usos

10. Conversaciones

10.1 Caso de uso: Dar de alta un libro.

Actor: Administrador

Descripción: El administrador registra un nuevo libro en el sistema completando el formulario de registro.

Acción	Curso Normal	Curso Alternativo
1. A: presiona el botón "Agregar libro"	1.1 S: ejecuta <code>obtenerCategoria()</code> en clase Categorías. 1.2 S: ejecuta <code>obtenerAutor()</code> en clase Autores.	
2. S: prepara la interfaz	2.1 S: muestra formulario de registro (con listas cargadas)	
3. A: completa los datos del libro	3.1 A: ingresa título, descripción, precio, stock, fecha de edición, imagen de portada, selecciona autor y categoría de la lista.	
4. A: presiona botón "Agregar"	4.1 S: envía mensaje <code>registrar_libro()</code> a la clase Libros. 4.2 S: realiza <code>validarFormulario(esEdicion)</code> .	4.1.1 Datos inválidos 4.1.2 S: muestra error 4.1.3 Vuelve al paso 3
5. S: registra el nuevo libro	5.1 S: ejecuta <code>insert(data)</code> en clase Libros.	
6. S: informa éxito	6.1 S: muestra mensaje "¡El libro se registró correctamente!"	
7. Fin de caso de uso		

Tabla 2.10.1 Conversación Dar de alta un libro.

10.2 Caso de uso: Editar libro.

Actor: Administrador

Descripción: El administrador modifica el precio y la etiqueta de un libro existente a través del panel de gestión.

Acción	Curso Normal	Curso Alternativo
1. A: presiona botón "Editar" en el listado	1.1 S: ejecuta <code>obtenerCategoria()</code> en clase Categorías. 1.2 S: ejecuta <code>obtenerEtiqueta()</code> en clase Etiqueta. 1.3 S: ejecuta <code>obtenerAutor()</code> en clase Autores. 1.4 S: busca el registro del libro por ID (<code>find(\$id)</code> en <code>libros_model</code>).	
2. S: prepara la interfaz	2.1 S: muestra formulario de edición (con datos precargados).	
3. A: modifica datos del libro	3.1 A: modifica el precio del libro y selecciona una opción en el desplegable Etiqueta.	
4. A: presiona botón "Modificar"	4.1 S: envía el mensaje <code>registrar_libro()</code> hacia la clase Libros. 4.2 S: la clase ejecuta internamente el mensaje de control <code>validarFormulario(esEdicion)</code> .	4.1.1 Precio inválido. 4.1.2 S: muestra mensaje de error. 4.1.3 Vuelve al paso 3.
5. S: impacta los cambios	5.1 S: <code>update(\$id, \$libro)</code> en clase Libros.	
6. S: informa éxito	6.1 S: muestra mensaje "¡El libro se modificó correctamente!"	
7. Fin de caso de uso		

Tabla 2.10.2 Conversación Editar libro.

10.3 Caso de uso: Finalizar compra

Actor: Cliente

Descripción: El cliente gestiona su carrito, selecciona las opciones de envío y pago, y completa el formulario con sus datos para confirmar la compra de los libros.

Acción	Curso Normal	Curso Alternativo
1. A: presiona el botón "Añadir al carrito" en la galería de productos.	1.1 S: envía el mensaje <code>agregar_carrito()</code> a la clase Libros para verificar y procesar las unidades en la sesión. 1.2 S: ejecuta el mensaje <code>obtenerFormasPago()</code> hacia la clase FormaPago 1.3 S: ejecuta el mensaje <code>obtenerProvincias()</code> hacia la clase Provincias. 1.4 S: ejecuta el mensaje <code>obtenerLocalidades()</code> hacia la clase Localidades para poblar los selectores desplegables de la vista.	1.1.1 No hay stock disponible.1.1.2 S: muestra mensaje de alerta y aborta el flujo.
2. S: prepara la interfaz	2.1 S: muestra la pantalla del carrito con los subtotales, ítems y selectores cargados.	
3. A: selecciona Forma de Envío: Domicilio, Forma de Pago: Tarjeta y presiona el botón "Ordenar Compra".	3.1 S: ejecuta internamente el método <code>reflexivo modal.show()</code> para desplegar la ventana emergente de confirmación.	3.1.1 No seleccionó envío o pago.3.1.2 S: muestra alerta de advertencia y no abre el modal.
4. A: rellena el formulario con su DNI, teléfono, datos de domicilio, tarjeta y presiona el botón "Confirmar Compra".	4.1 S: transfiere los parámetros mediante el mensaje <code>procesar_finalizar_compra()</code> hacia la clase Ventas. 4.2 S: la clase Ventas ejecuta el mensaje <code>reflexivo interno validar_datos_compra(formaEnvio, formaPago)</code> .	4.2.1 Formato de DNI, teléfono o tarjeta inválidos. 4.2.2 S: recarga el modal mostrando los errores en rojo y vuelve al paso 4.

5. S: procesa el impacto de la venta	5.1 S: Ventas envía el mensaje <code>verificar_stock_carrito()</code> hacia la clase Libros. 5.2 S: Ventas envía el mensaje <code>guardar_o_actualizar_direccion()</code> hacia la clase Direccion. 5.3 S: Ventas ejecuta internamente el rulo de persistencia <code>insert()</code> para asentar la cabecera del pedido. 5.4 S: Ventas ejecuta el método reflexivo <code>procesar_items_carrito()</code> para grabar el desglose y restar las unidades del inventario. 5.5 S: Ventas ejecuta el mensaje de autollamada <code>enviar_comprobante_compra()</code> para despachar la notificación por correo electrónico.	5.1.1 El stock dejó de estar disponible en el último segundo. 5.1.2 S: cancela la transacción, vacía la sesión y muestra el error. 5.5.1 Fallo en el motor SMTP de correo. 5.5.2 S: activa rollback, deshace los cambios en la DB y cancela por seguridad.
6. S: informa éxito	6.1 S: retorna hacia la interfaz el mensaje "¡Compra Realizada!" y redirige al usuario.	
7. Fin de caso de uso		

Tabla 2.10.3 Conversación Finalizar compra(Checkout)

10.4 Caso de uso: Buscar libros.

Actor: Cliente

Descripción: Un cliente registrado busca un libro según algún filtro elegido.

Acción	Curso Normal	Curso Alternativo
1. A: ingresa un término en la barra de búsqueda según el filtro (Nombre del Libro, Autor, Categoría)	1.1 S: captura la cadena de búsqueda (busqueda). 1.2 S: valida que el perfil activo de la sesión no corresponda a un administrador (<code>perfil != 1</code>).	

2. S: ejecuta consulta para perfil Cliente	2.1 S: añade filtros estrictos: solo libros activos (estado = 1) y con stock físico disponible (stockLibro > 0). 2.3 S: ejecuta búsqueda, buscando coincidencia en título, nombre del autor o nombre de la categoría según corresponda.	2.3.1 No se encuentran libros que coincidan con la búsqueda. 2.3.2 S: carga la vista indicando "No se encontró ningún libro con ese filtro". 2.3.3 Fin de caso alternativo.
3. S: despliega los resultados en pantalla	3.1 S: muestra los libros que coincidan con la búsqueda, detallando portada, título, autor, precio, categoría, stock, el botón 'Leer sinopsis' y "Añadir al carrito".	
4. Fin de caso de uso		

Tabla 2.10.4 Buscar libros.

10.5 Caso de uso: Gestionar ventas..

Actor: Administrador.

Descripción: El administrador gestiona una venta con entrega a domicilio, de "Pendiente" a "Enviado".

Acción	Curso Normal	Curso Alternativo
1. A: presiona el botón "Ventas" para ingresar al apartado de gestión de ventas	1.1 S: recupera pedidos pendientes, enviados y finalizados. 1.2 S: recupera los detalles de los libros asociados y los datos de los clientes y direcciones. 1.3 S: gestionar_ventas()	
2. S: muestra la interfaz de administración	2.1 S: muestra las ventas cronológicamente en tres secciones según su estado.	

3. A: deja el cursor por encima de "Ver información"	3.1 S: muestra la información del cliente (email, nombre y apellido, teléfono, dni)	
4. A: presiona el botón "Ver detalles" de un pedido	4.1 S: <code>detalle_venta(\$idVenta)</code> . 4.2 S: retorna un listado dinámico y lo despliega dentro de un elemento modal con los libros del detalle.	4.1.1 No existe ningún libro asociado al detalle. 4.1.2 S: retorna el mensaje "No hay detalles para esta venta"
5. A: deja el cursor encima de "Ver dirección"	5.1 S: muestra los detalles de la dirección del cliente en un tooltip	
6. A: presiona el botón "Marcar como Enviado"	6.1 S: busca el registro de la venta (<code>find(\$idVenta)</code>) y los datos del cliente. 6.2 S: <code>cambiar_estado(\$idVenta, \$nuevoEstado)</code> .	6.1.1 El registro de la venta o el cliente no existen en el sistema. 6.1.2 S: muestra mensaje de error.
7. S: actualiza el estado del pedido	7.1 S: realiza el <code>update(\$idVenta, ['estado' => \$nuevoEstado])</code>	7.1.1 Ocurre una excepción o falla interna. 7.1.2 S: revierte cualquier cambio. 7.1.3 S: muestra el error. 7.1.4 Fin de caso alternativo.
8. S: despacha la notificación automatizada.	8.1 S: <code>enviar_notificacion_estado(\$idVenta, \$cliente, \$estado, \$formaEnvio)</code> 8.2 S: envía el mail '¡Tu pedido está en camino! - Librería M&P'.	8.2.1 Ocurre un fallo de comunicación externa. 8.2.2 S: muestra mensaje de error.
9. Fin de caso de uso		

Tabla 2.10.5 Gestionar ventas.

10.6 Caso de uso: Gestionar consultas.

Actor: Administrador.

Descripción: El administrador gestiona y responde una consulta enviada por un cliente completando el formulario de respuesta.

Acción	Curso Normal	Curso Alternativo
1. A: presiona el botón "Responder" de una consulta pendiente.	1.1 S: recupera los detalles de la consulta seleccionada con los datos del cliente (<code>responder(\$idConsulta)</code>)	
2. S: prepara la interfaz.	2.1 S: muestra los detalles de la consulta y el formulario para escribir la respuesta.	
3. A: escribe la respuesta y presiona "Enviar Respuesta"	3.1 S: valida que el texto de respuesta no esté vacío, contenga letras y tenga al menos 5 caracteres. 3.2 S: <code>procesar_respuesta()</code> , actualiza el estado de la consulta y asocia al administrador que respondió.	3.1.1 Respuesta vacía o muy corta. 3.1.2 S: muestra mensaje de error. 3.1.3 Vuelve al paso 3.
4. S: despacha notificación por correo	4.1 S: configura y envía un email al cliente informando la respuesta. 4.2 S: redirige a la tabla general con mensaje de éxito: "Respuesta enviada y notificada con éxito".	4.1.1 Error de despacho en el servidor de correos SMTP. 4.1.2 S: cancela el registro de la respuesta. 4.1.3 S: notifica al administrador del fallo. 4.1.4 Vuelve al paso 3.
5. Fin de caso de uso.		

Tabla 2.10.6 Gestionar Consultas.

11. Diagrama de Secuencia

11.1 Diagrama de Secuencia: Dar de alta un libro.

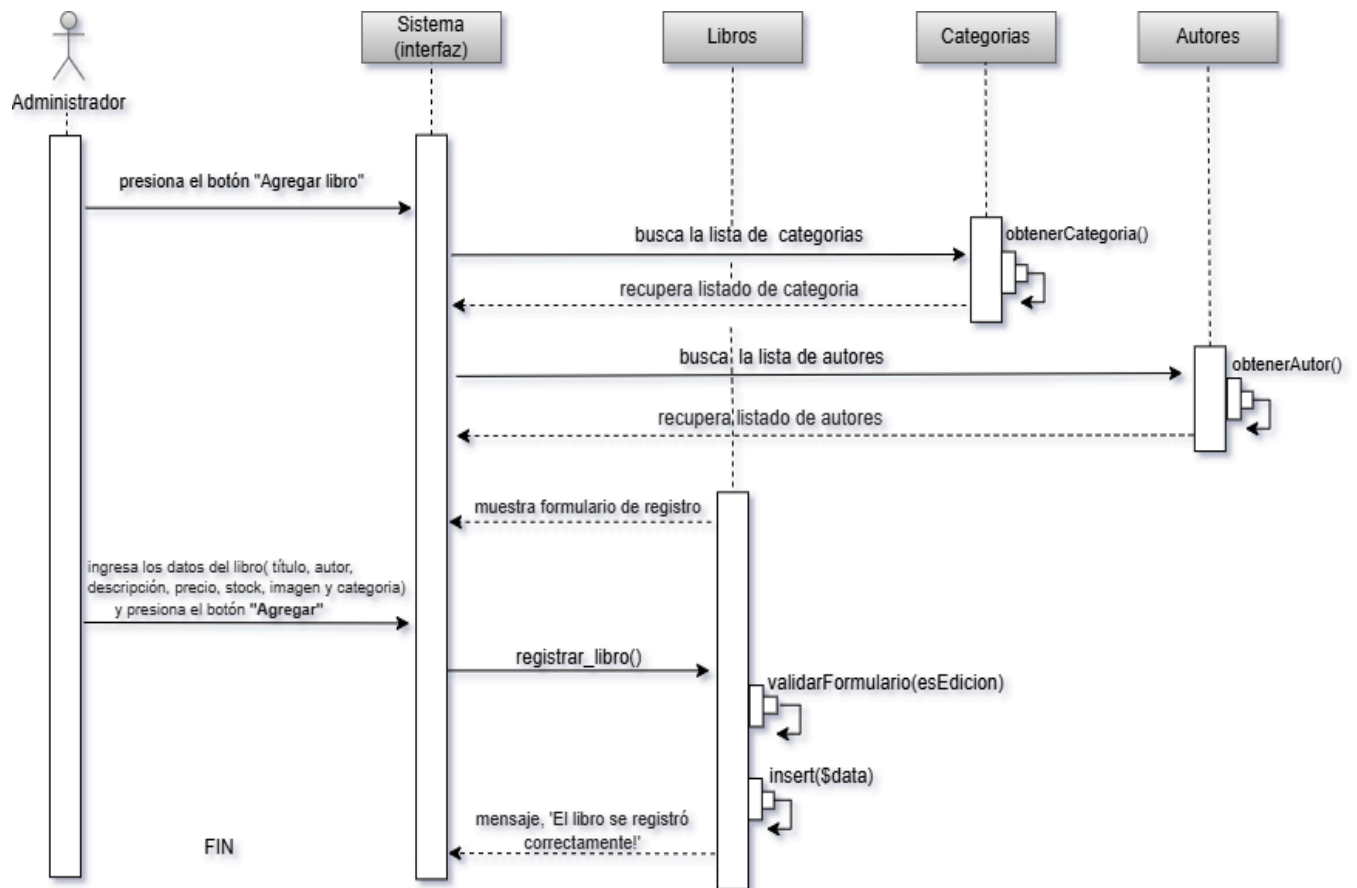


Fig. 2.11.1 Secuencia Dar de alta un libro.

11.2 Diagrama de Secuencia: Editar un libro

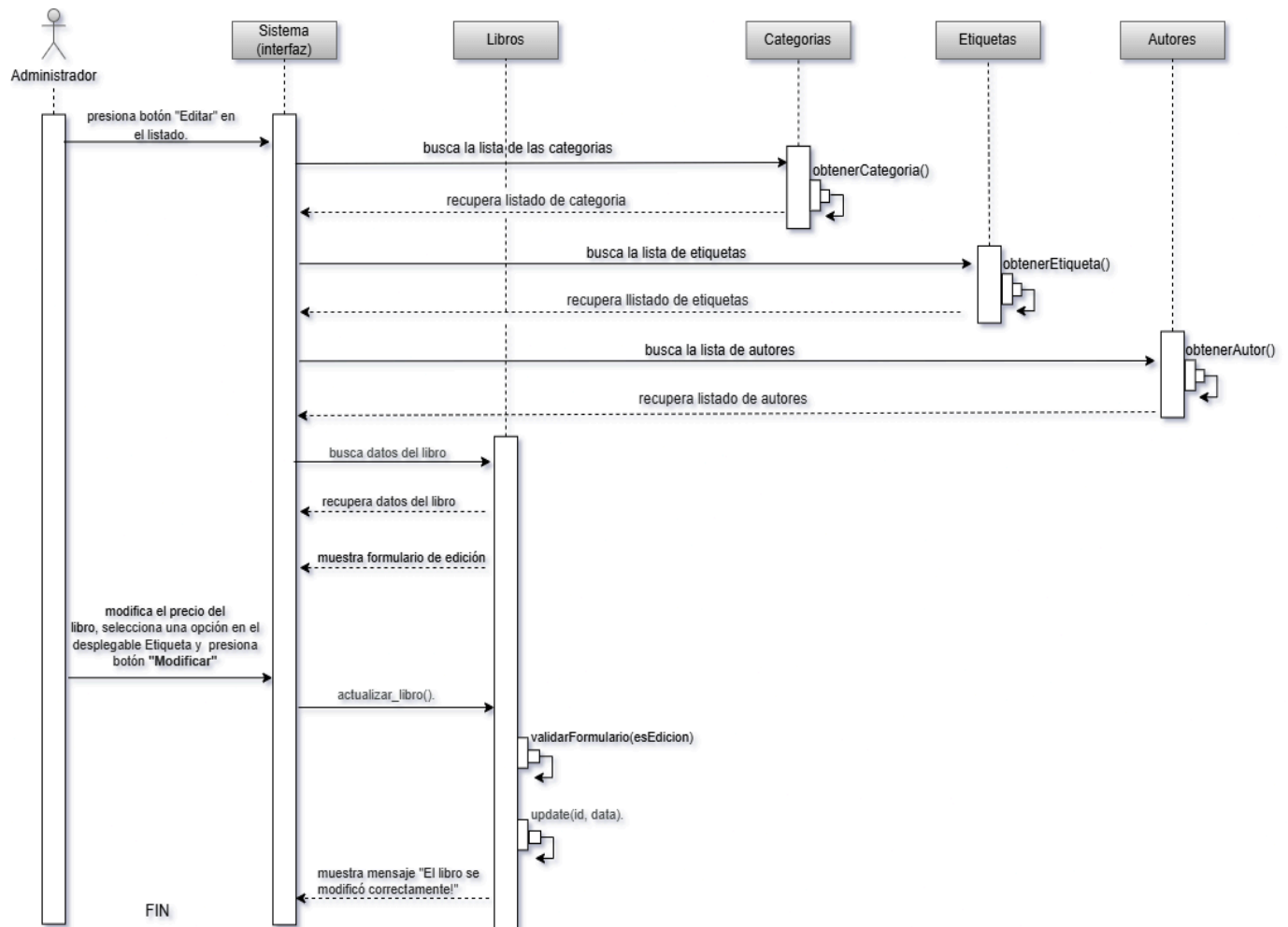


Fig. 2.11.2 Secuencia editar un libro.

11.3 Diagrama de Secuencia: Finalizar Compra(Checkout)

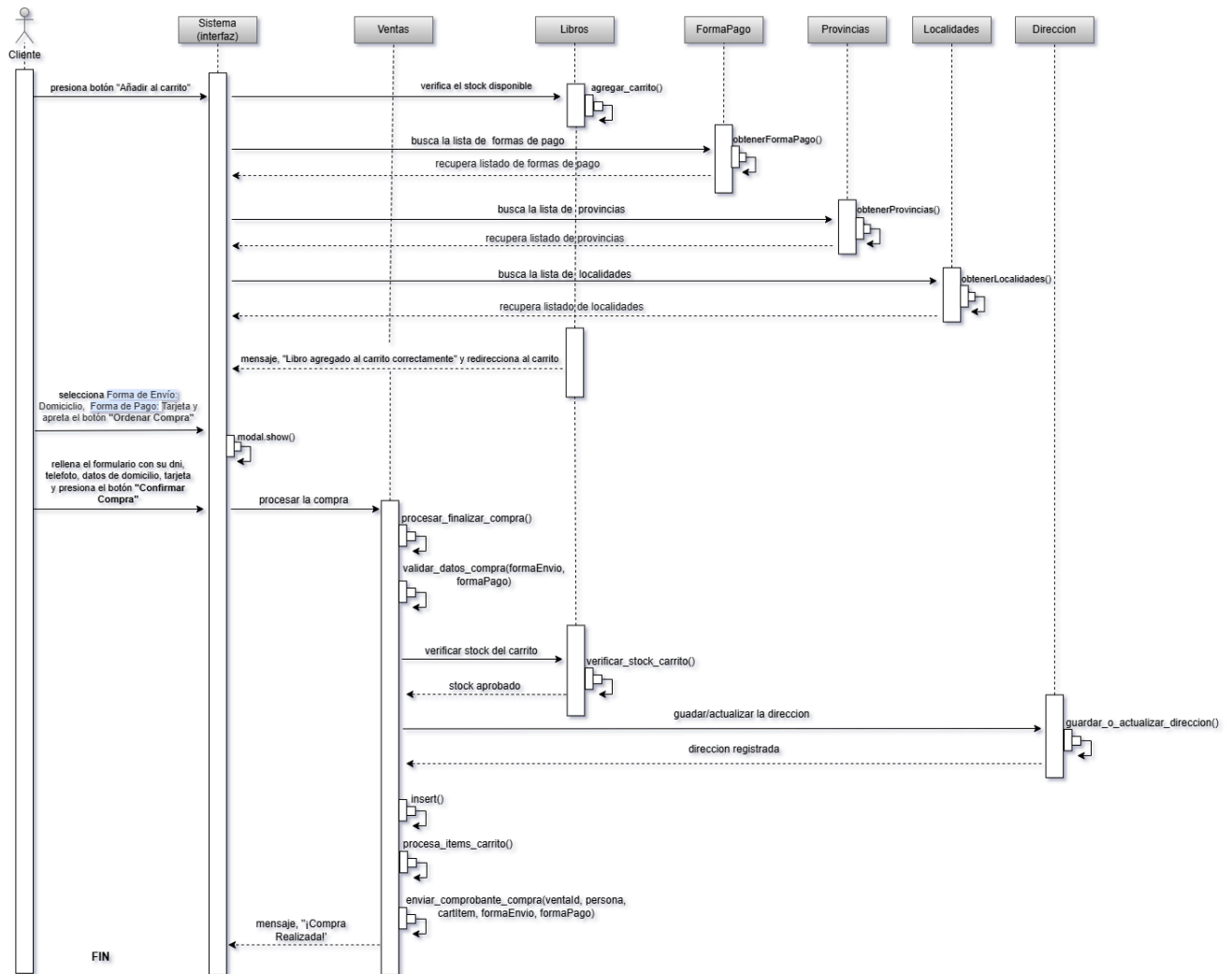


Fig. 2.11.3 Secuencia Finalizar compra(Checkout)

12. Contrato de Operaciones Críticas

12.1 Contrato 1: registrar_libro

Nombre: registrar_libro()

Responsabilidades: Procesar la inserción atómica de un nuevo libro en el catálogo, validando las reglas de negocio en el servidor y sincronizando el registro SQL con el almacenamiento físico del archivo de la portada en el disco.

Tipo: Sistema

Referencias cruzadas: Caso de uso: Dar de alta un libro

Excepciones:

- No se proporcionaron todos los datos obligatorios requeridos para registrar el libro.
- El título o la descripción no cumplen las restricciones de longitud establecidas.
- El precio o el stock poseen valores inválidos.
- La fecha de edición no cumple el formato o rango permitido.
- La categoría o el autor seleccionados no son válidos.
 - La imagen seleccionada no cumple los requisitos de formato o tamaño establecidos.
- Ocurrió un error durante el proceso de registro del libro.

Precondiciones:

- El usuario administrador se encuentra autenticado en su sesión.
- El perfil activo de la sesión corresponde a un rol administrativo.
- El autor seleccionado existe previamente en el sistema.
- La categoría seleccionada existe previamente en el sistema.

Postcondiciones:

- Se creó una nueva instancia de la entidad Libro en el sistema.
- Se asociaron correctamente el Autor y la Categoría seleccionados al nuevo libro.
 - Se registraron los atributos correspondientes al libro (título, descripción, precio, stock, fecha de edición y portada).
- El libro quedó identificado con estado Activo por defecto.
- La portada fue almacenada y vinculada al libro registrado.
- La información fue persistida exitosamente y el catálogo administrativo refleja la incorporación del nuevo libro.

12.2 Contrato 2: actualizar_libro

Nombre: actualizar_libro()

Responsabilidades: Procesar las actualizaciones de datos sobre un libro existente en el catálogo, controlando de manera transaccional que las validaciones se cumplan y eliminando físicamente la imagen anterior únicamente si se reemplaza con éxito por una nueva portada.

Tipo: Sistema

Referencias cruzadas: Caso de uso: Editar libro

Excepciones:

- El libro solicitado no existe en el sistema.
- Los datos ingresados no cumplen las reglas de validación definidas.
- El autor, la categoría o la etiqueta seleccionados no son válidos.
- La imagen seleccionada no cumple los requisitos establecidos.
- Ocurrió un error durante el proceso de actualización del libro.

Precondiciones:

- El usuario administrador se encuentra autenticado en su sesión.
- El perfil activo de la sesión corresponde a un rol administrativo.
- El libro que se pretende modificar existe previamente en el sistema.
 - El autor, la categoría y la etiqueta seleccionados existen previamente en el sistema..

Postcondiciones:

- Se actualizaron los atributos del libro seleccionado.
- Se modificaron las asociaciones correspondientes con el Autor, la Categoría y la Etiqueta cuando fue necesario.
- Si se seleccionó una nueva portada, esta quedó asociada al libro reemplazando la anterior.
- Los cambios fueron almacenados exitosamente en el sistema.
- El catálogo administrativo refleja la información actualizada del libro.

12.3 Contrato 3: procesar_finalizar_compra

Nombre: procesar_finalizar_compra()

Responsabilidades: Permitir al cliente confirmar la compra de los libros del carrito, validando datos de envío y pago en el servidor, actualizando sus datos personales, insertando la cabecera de la venta con sus respectivos detalles, descontando las unidades del stock y despachando de forma segura el correo electrónico mediante un flujo atómico transaccional.

Tipo: Sistema

Referencias cruzadas: Caso de uso: Finalizar compra (Checkout).

Excepciones:

- El carrito de compras se encuentra vacío.
- Los datos de envío o de pago no cumplen las validaciones requeridas.
- La información de entrega proporcionada es incompleta o inválida.
- La información de pago proporcionada es incompleta o inválida.
- No existe stock suficiente para completar la compra.
- Ocurrió un error durante el procesamiento de la venta.

Precondiciones:

- El cliente se encuentra autenticado en el sistema.
- El carrito de compras contiene al menos un libro seleccionado.
- Los libros incluidos en el carrito existen previamente en el catálogo.
- Las cantidades solicitadas son susceptibles de ser procesadas por el sistema.

Postcondiciones:

- Se creó una nueva instancia de Venta asociada al cliente que realizó la compra.
- Se registraron los detalles correspondientes a cada libro incluido en la operación.
- Se actualizaron los datos personales del cliente cuando correspondía.
- Si se seleccionó envío a domicilio, se registró o actualizó la información de entrega asociada al cliente.
- Se actualizaron las existencias disponibles de los libros involucrados en la compra.
- La compra quedó confirmada y registrada en el sistema.
- El carrito de compras fue vaciado.
- El cliente fue redireccionado a la pantalla de confirmación de compra.

13. Diagrama de Modelo de Datos

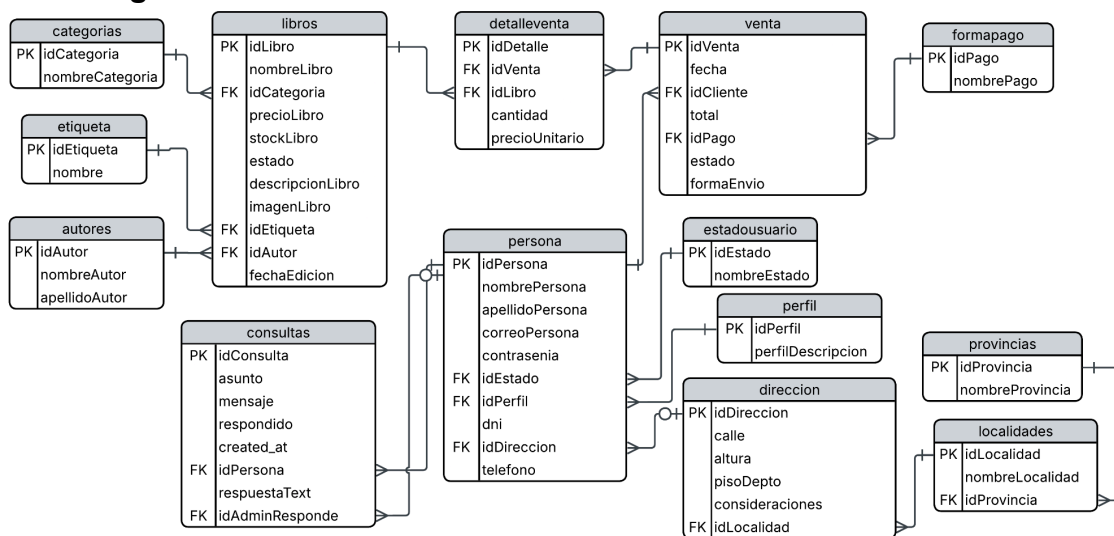


Fig. 2.13.1 Diagrama de Modelo de datos

14. Diccionario de Datos

14.1 Tabla: persona

Esta tabla centraliza la información de todos los individuos registrados en el sistema (clientes, personal, etc.).

Campo	Tipo	Longitud	Descripción
idPersona (PK)	int	11	Identificación única de la persona (PK).
nombrePersona	varchar	100	Nombre(s) de la persona.
apellidoPersona	varchar	100	Apellido(s) de la persona.
correoPersona	varchar	100	Dirección de correo electrónico.
contrasenia	varchar	500	Hash de la contraseña de acceso.
idEstado	int	11	Estado actual (activo/inactivo) (FK).
idPerfil	int	11	Rol o perfil asignado (FK).
dni	int	11	Documento Nacional de Identidad.
idDireccion	int	11	Referencia a la ubicación física (FK).
telefono	varchar	50	Número de teléfono de la persona.

Tabla 2.14.1 Tabla persona

14.2 Tabla: libros

Almacena el catálogo de libros disponibles en la librería.

Campo	Tipo	Longitud	Descripción
idLibro	int	11	Identificador único del libro (PK).
nombreLibro	varchar	100	Título de la obra.

idCategoria	int	11	Categoría literaria (FK).
precioLibro	decimal	10,0	Precio de venta al público.
stockLibro	int	11	Cantidad de unidades disponibles.
estado	int	11	Disponibilidad (habilitado/deshabilitado).
descripcionLibro	varchar	1000	Resumen o sinopsis del libro.
imagenLibro	varchar	100	Ruta o nombre del archivo de la portada.
idEtiqueta	int	11	Etiqueta temática (FK).
idAutor	int	11	Identificador del autor (FK).
fechaEdicion	year	4	Fecha de edición.

Tabla 2.14.2 Tabla libros

14.3 Tabla: venta

Registra las cabeceras de las transacciones comerciales realizadas.

Campo	Tipo	Longitud	Descripción
idVenta (PK)	int	11	Número de comprobante de venta (PK).
fecha	date	-	Fecha en que se realizó la operación.
idCliente	int	11	Persona que realiza la compra (FK).
total	decimal	10,0	Monto total de la venta.
idPago	int	11	Método de pago utilizado (FK).
estado	varchar	30	Estado del pedido (ej. Pagado, Pendiente).
formaEnvio	int	11	Forma de envío (ej. Retiro en sucursal, Envío a domicilio)

Tabla 2.14.3 Tabla venta

14.4 Tabla: detalleventa

Contiene el desglose de los libros incluidos en cada venta.

Campo	Tipo	Longitud	Descripción
idDetalle (PK)	int	11	ID único del renglón.
idVenta (FK)	int	11	Venta a la que pertenece.
idLibro (FK)	int	11	Producto vendido.
cantidad	int	11	Unidades del mismo título.
precioUnitario	decimal	10,0	Precio capturado al momento de la venta.

Tabla 2.14.4 Tabla detalleventa

14.5 Tabla: categorias

Clasificación de los libros.

Campo	Tipo	Longitud	Descripción
idCategoria (PK)	int	11	ID de la categoría.
nombreCategoria	varchar	100	Nombre (ej. Novela, Ciencia Ficción).

Tabla 2.14.5 Tabla categorias

14.6 Tabla: autores

Registro de escritores.

Campo	Tipo	Longitud	Descripción
idAutor (PK)	int	11	ID del autor.
nombreAutor	varchar	200	Nombre/s del autor.
apellidoAutor	varchar	50	Apellido del autor.

Tabla 2.14.6 Tabla autores

14.7 Tabla: direccion

Datos de localización de los usuarios.

Campo	Tipo	Longitud	Descripción
idDireccion (PK)	int	11	ID de dirección.
calle	varchar	100	Nombre de la calle.
altura	int	11	Numeración de la vivienda.
pisoDepto	varchar	11	Indicaciones: nro piso, nro departamento
consideraciones	varchar	500	Especificaciones de la vivienda (si lo requiere)
idLocalidad (FK)	int	11	Relación con la ciudad.

Tabla 2.14.7 Tabla direccion

13.8 Tabla: localidad

Ciudades registradas.

Campo	Tipo	Longitud	Descripción
idLocalidad (PK)	int	11	ID de la localidad.
nombreLocalidad	varchar	200	Nombre de la ciudad.
idProvincia (FK)	int	11	Relación con la provincia.

Tabla 2.14.8 Tabla localidad

14.9 Tabla: provincia

Divisiones territoriales.

Campo	Tipo	Longitud	Descripción
idProvincia (PK)	int	11	ID de la provincia.

nombreProvincia	varchar	200	Nombre (ej. Corrientes, Chaco).
------------------------	---------	-----	---------------------------------

Tabla 2.14.9 Tabla provincia

14.10 Tabla: perfil

Roles del sistema.

Campo	Tipo	Longitud	Descripción
idPerfil (PK)	int	11	ID del rol.
perfilDescripcion	varchar	50	Descripción (Admin, Cliente).

Tabla 2.14.10 Tabla perfil

14.11 Tabla: formapago

Medios de pago aceptados.

Campo	Tipo	Longitud	Descripción
idPago (PK)	int	11	ID de forma de pago.
nombrePago	varchar	50	Ej. Efectivo, Tarjeta, Transferencia.

Tabla 2.14.11 Tabla formapago

14.12 Tabla: estadousuario

Estados lógicos de las cuentas.

Campo	Tipo	Longitud	Descripción
idEstado (PK)	int	11	ID del estado.
nombreEstado	varchar	50	Ej. Activo, Inactivo.

Tabla 2.14.12 Tabla estadousuario

14.13 Tabla: etiqueta

Metadatos adicionales para búsqueda de libros.

Campo	Tipo	Longitud	Descripción
idEtiqueta (PK)	int	11	ID de la etiqueta.
nombre	varchar	50	Ej. Ninguno, Destacado, Novedades.

Tabla 2.14.13 Tabla etiqueta

14.14 Tabla: consultas

Esta tabla contiene información de las consultas sobre productos, compras, etc.

Campo	Tipo	Longitud	Descripción
idConsulta (PK)	int	11	Identificación única de la consulta(PK).
asunto	varchar	100	Asunto del mensaje.
mensaje	text	-	Descripción de la consulta.
respondido	tinyint	4	Estado actual (respondido o no).
created_at	timestamp	-	Fecha en la que registra la consulta.
idPersona	int	11	Persona que hace la consulta (FK).
respuestaText	text	-	Respuesta a la consulta.
idAdminResponde	int	11	Administrador que respondió la consulta (FK).

Tabla 2.14.14 Tabla consultas

15. Diagrama de clases

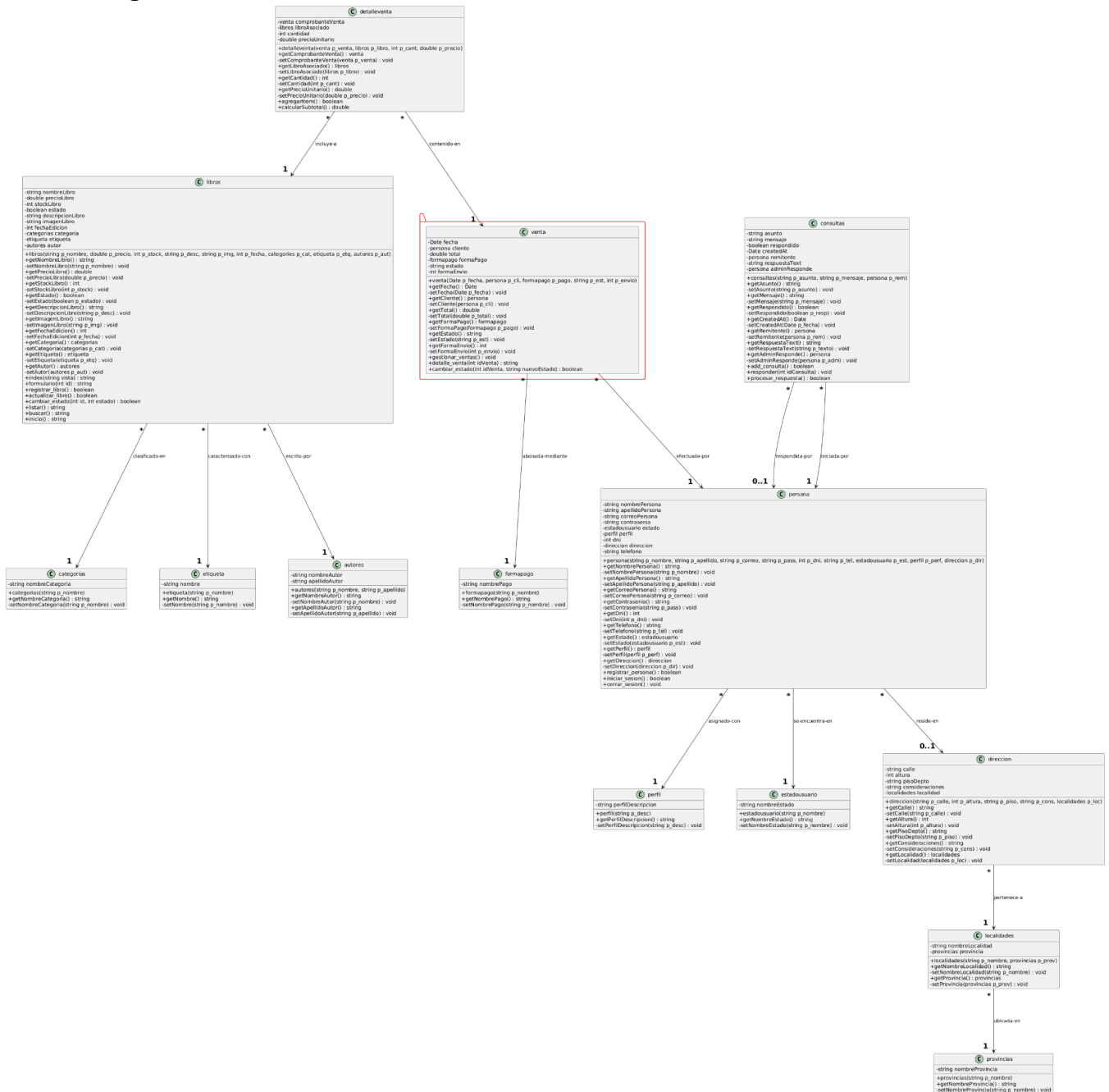


Fig. 2.15 Diagrama de Clases

16. Diagrama de Patrón de Diseño

Patrón elegido: Estado

Justificación:

- **Conexión directa Objeto-Estado:** La clase venta tiene la responsabilidad de mutar y alterar su comportamiento según su estado interno (Pendiente, Enviado, Finalizado). El patrón permite que la clase venta funcione como el

Contexto, delegando las reglas de transición y las acciones post-despacho (como los correos de notificación) a objetos de estado especializados.

- **Simplificación de la entidad:** Evitamos que la clase venta se sobrecargue con métodos condicionales (if / switch) pesados para validar si un pedido en un estado particular puede pasar al siguiente. En su lugar, al invocar `cambiar_estado(...)`, el objeto simplemente le pregunta a su estado actual si la transición es lícita, manteniendo la lógica limpia, modular y altamente mantenible para el sistema de la librería.

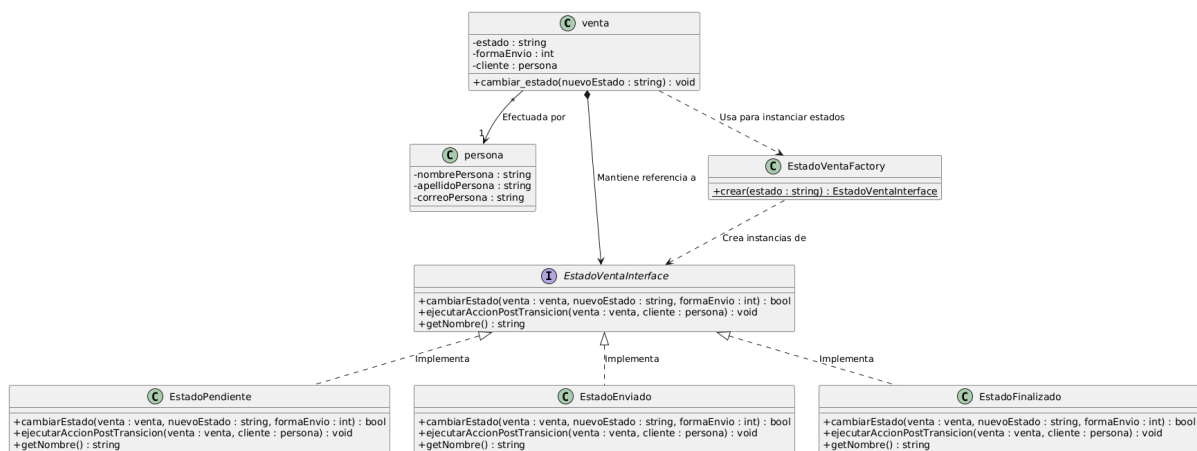


Fig. 2.16 Diagrama Patrón de Diseño

17. Mapeo del Modelo de Base de Datos Física.

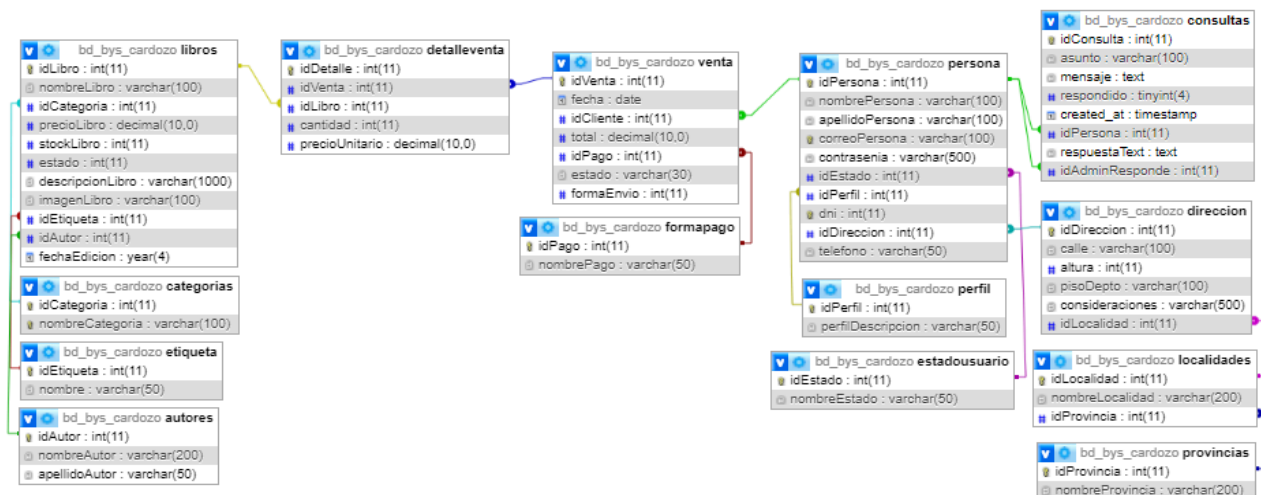


Fig. 2.17 Mapeo del Modelo de Bases de Datos Física.

CAPÍTULO 3: HERRAMIENTAS

1. Herramientas Utilizadas

Para el desarrollo del sistema web de la librería “M&P” se utilizaron diversas herramientas que permiten cubrir las distintas etapas del ciclo de vida del software, desde el diseño hasta la implementación y pruebas. A continuación, se detallarán las mismas:

CodeIgniter 4 es el framework de desarrollo web utilizado para la estructura principal del sistema. Permite trabajar bajo el patrón de arquitectura MVC (Modelo-Vista-Controlador), facilitando la organización del código, la separación de lógicas y el mantenimiento a largo plazo de la plataforma de la librería.

Visual Studio Code fue empleado como el entorno de desarrollo (IDE) principal. Proporcionó las herramientas necesarias para la escritura de código, depuración y gestión de extensiones, optimizando el flujo de trabajo durante todas las etapas de programación del proyecto.

XAMPP se implementó para la ejecución local del sistema. Esta herramienta integró el servidor web Apache, el intérprete de PHP y el gestor de base de datos, permitiendo un entorno de pruebas controlado y estable antes del despliegue.

MySQL se utilizó para la gestión de datos del sistema. En este motor se diseñó e implementó una base de datos normalizada, garantizando la integridad, seguridad y eficiencia en el manejo de la información de productos, ventas y usuarios.

Bootstrap, HTML, CSS y JavaScript conformaron el stack tecnológico para el desarrollo de la interfaz de usuario. Estas herramientas permitieron construir una tienda online con diseño responsivo, modular y adaptable, asegurando una experiencia de usuario fluida en diversos dispositivos.

Git y GitHub fueron las herramientas clave para el control de versiones y la colaboración. Permitieron realizar el seguimiento detallado de los cambios en el código fuente y el almacenamiento seguro del repositorio remoto, facilitando la integración de nuevas funcionalidades.

Draw.io fue la herramienta de diagramación seleccionada para el modelado y la documentación técnica. Se utilizó para la elaboración de los diagramas de arquitectura y de entidad-relación, modelando la interacción lógica de los componentes del sistema.

Jira se utilizó como la plataforma de gestión de proyectos para el seguimiento de tareas y la organización del flujo de trabajo. Permitió la creación de incidentes, la asignación de responsabilidades y la monitorización del progreso de cada una de las funcionalidades del sistema en tiempo real.

Google Docs se utilizó para la gestión administrativa y la redacción de la documentación técnica y manuales de usuario del proyecto de manera colaborativa.

CAPÍTULO 4: RESULTADOS

1. Prototipo de pantallas:

2. Plan de pruebas:

2.1 Caso de prueba 1:

id-nombre del sistema: Sistema de Gestión de Biblioteca "BYS CARDOZO"

Versión del caso de prueba: 1

Caso de uso: Dar de alta un libro.

Autor del caso de prueba: Bys, Paz

Nombre del probador: Cardozo, Micaela

Fecha de creación: 31-05-2026

Fecha de ejecución: 01-06-2026

CP	Objetivo	Datos de entrada	Resultado esperado	Resultado obtenido
1	Registrar un libro con sus datos validos (<i>Flujo Normal</i>).	titulo: "El Alquimista"	- El sistema verifica los datos ingresados de forma exitosa. - El sistema guarda físicamente el archivo en el servidor. - El sistema redirecciona al listado administrativo mostrando el mensaje de éxito.	
		autor: "Rick Riordan" (<i>Seleccionado</i>)		
		descripcion: "Una fábula espiritual..."		
		precio: 18500.50		
		stock: 25		
		fechaEdicion: 1988		
		categoria: "Fantasia" (<i>Seleccionado</i>)		
		imagen: alquimista.jpg (<i>Válida</i>)		
	click en el botón "Agregar"			
2	Agregar libro - campos obligatorios vacíos o sin selección.	titulo: " " (Vacío)	- El sistema verifica los campos obligatorios.	
		autor: [Sin seleccionar]		
		descripcion: " " (Vacío)	- El controlador recarga el formulario manteniendo el	
		precio: " " (Vacío)		

		stock: " " (Vacío) fechaEdicion: 2026 (<i>por defecto</i>) categoría: [Sin seleccionar] imagen: [Sin seleccionar] <i>click en el botón "Agregar"</i>	contexto estático y renderiza los mensajes: "El título es obligatorio" "El autor seleccionado no es válido" "La descripción es obligatoria" "El precio es obligatorio" "El stock es obligatorio" "Seleccione una imagen" "La categoría seleccionada no es válida"	
3	Agregar libro - límites de longitud mínima en campo de título.	título: "Ab" (<i>Menor a 3 caracteres</i>) autor: "Stephen King" (<i>Seleccionado</i>) descripcion: "Una fábula espiritual sobre seguir tus sueños." precio: 20240.00 stock: 30 fechaEdicion: 1972 categoría: "Ficción" (<i>Seleccionado</i>) imagen: <i>stephen.jpg</i> (<i>Válida</i>) <i>click en el botón "Agregar"</i>	- El sistema verifica la longitud mínima de los campos. - El sistema interrumpe el alta del producto. - El sistema muestra los mensajes de error en pantalla: "El título debe tener al menos 3 caracteres"	
4	Agregar libro - límites de longitud mínima en la descripción.	título: "Cazadores de Sombras" autor: "Kira Breed-Wrisley" (<i>Seleccionado</i>) descripcion: "Fantasía." (<i>Menor a 10 caracteres</i>) precio: 25000.00 stock: 30 fechaEdicion: 1972 categoría: "Ficción" (<i>Seleccionado</i>) imagen: <i>acotar.jpg</i> (<i>Válida</i>)	- El sistema procesa la regla min_length[10] para la descripción. - Se interrumpe el flujo atómico del alta. - Vuelve a renderizar la vista con el mensaje de error: "La descripción debe tener al menos 10 caracteres"	

		<i>click en el botón "Agregar"</i>		
5	Agregar libro - formato de precio negativo inválido.	titulo: "Cazadores de Sombras" autor: "Albert Espinosa" (<i>Seleccionado</i>) descripcion: "Novela juvenil de fantasía y romance..." precio: -1000 stock: 8 fechaEdicion: 1980 categoria: "Ficción" (<i>Seleccionado</i>) imagen: shadowhunters.png (<i>Válida</i>) <i>click en el botón "Agregar"</i>	- El sistema procesa la regla <code>greater_than[0]</code> para el precio. - La validación del servidor falla e interrumpe el proceso. - Renderiza el mensaje de error en el formulario: "El precio debe ser mayor a 0"	
6	Agregar libro - valor de inventario de stock negativo inválido.	titulo: "El club de las 5 de la mañana" autor: "Robin Sharma" (<i>Seleccionado</i>) descripcion: "Método para aumentar la productividad ..." precio: 11500.00 stock: -5 fechaEdicion: 1980 categoria: "Autoayuda" (<i>Seleccionado</i>) imagen: club5am.png (<i>Válida</i>) <i>click en el botón "Agregar"</i>	- Bloquea el intento de inserción SQL para preservar la consistencia. - Retorna la alerta a la interfaz del formulario: "El stock no puede ser negativo"	
7	Agregar libro - valor de inventario de stock con punto decimal inválido.	titulo: "Percy Jackson" autor: "Rick Riordan" (<i>Seleccionado</i>) descripcion: "Mitología griega en el mundo moderno." precio: 16800.00	- El navegador web valida el formato del campo nativo numérico entero en el Frontend. - Despliega un mensaje flotante de error sobre el input impidiendo continuar:	

		stock: 3.5 (<i>Número decimal</i>) fechaEdicion: 1999 categoría: "Fantasia" (<i>Seleccionado</i>) imagen: percy.png (<i>Válida</i>) <i>click en el botón "Agregar"</i>	"Introduce un valor válido. Los dos valores válidos más aproximados son 3 y 4."	
8	Agregar libro - archivo de portada con extensión no permitida.	título: "El libro del desasosiego" autor: "Fernando Pessoa"(<i>Seleccionado</i>) descripcion: "Pensamientos poéticos en prosa del autor." precio: 13500.00 stock: 15 fechaEdicion: 1991 categoría: "Poesia" (<i>Seleccionado</i>) imagen: archivo.pdf (<i>Extensión inválida</i>) <i>click en el botón "Agregar"</i>	- Cancela la subida física del archivo y el alta de la entidad. - Muestra en pantalla el mensaje de error informativo: "El archivo debe ser una imagen válida"	

Tabla 4.2.1 Tabla Caso de Prueba 1: Dar de alta un libro

2.2 Caso de prueba 2:

id-nombre del sistema: Sistema de Gestión de Biblioteca "BYS CARDOZO"

Versión del caso de prueba: 2

Caso de uso: Finaliza (Checkout)

Autor del caso de prueba: Cardozo, Micaela

Nombre del probador: Bys, Paz

Fecha de creación: 02-06-2026

Fecha de ejecución: 03-06-2026

CP	Objetivo	Datos de entrada	Resultado esperado	Resultado
1	Validar el bloqueo de compra por quiebre o superación de stock disponible (SweetAlert).	<i>En Catálogo público:</i> libro: "La diosa de tres cabezas" disponibles: 5 unidades. <i>En la vista del Carrito:</i> cantidad actual: 5 unidades.	- Se desactiva el botón de incremento en la vista HTML. - Si se fuerza la petición, el backend arroja una excepción y la pantalla muestra un modal SweetAlert de error: Título: "Error!" Texto: "No puedes añadir más unidades de este libro, ya has alcanzado el stock disponible."	
		<i>Click en el botón "+" (Aumentar)</i>		
2	Validar la restricción de selects obligatorios del checkout principal.	<i>En la vista del Carrito:</i> items: 1x "Trono de Cristal" Forma de Envío: "Seleccione forma de envío" (<i>Por defecto</i>) Forma de Pago: "Seleccione forma de pago" (<i>Por defecto</i>)	- El script de JavaScript detecta la ausencia de selección en los dropdowns. - Se frena la apertura del modal y se lanza una advertencia SweetAlert: Título: "Atención" Texto: "Debe seleccionar obligatoriamente una Forma de Envío y una Forma de Pago antes de ordenar la compra."	
		<i>Click en el botón "Ordenar Compra"</i>		
3	Validar campos de contacto obligatorios vacíos en Modal (Retiro en sucursal + Efectivo).	Forma de Envío: "Retiro en sucursal" (<i>Seleccionado</i>) Forma de Pago: "Efectivo" (<i>Seleccionado</i>) <i>En el Modal de confirmación:</i> DNI: " " (<i>Vacío</i>) Teléfono: " " (<i>Vacío</i>)	- El validador del servidor procesa la regla required para ambos campos de contacto. - El controlador recarga el modal inyectando las alertas invalid-feedback debajo de cada input: "El DNI es obligatorio." "El teléfono es obligatorio."	
		<i>Click en el botón "Confirmar Compra"</i>		

4	Validar campos de domicilio obligatorios vacíos (Envío a domicilio + Efectivo).	Forma de Envío: "Envío a domicilio" (<i>Muestra campos de dirección</i>) Forma de Pago: "Efectivo" <i>En el Modal de confirmación:</i> DNI: 42398447 / Teléfono: 3794123456 Calle: " " (<i>Vacío</i>) / Altura: " " (<i>Vacío</i>) Provincia: "Seleccione su provincia" (<i>Por defecto</i>) Ciudad / Localidad: "Seleccione su ciudad" (<i>Por defecto</i>) Click en el botón "Confirmar Compra"	- El controlador activa dinámicamente las validaciones de domicilio al detectar la forma de envío "2". - Se rechaza la persistencia en la tabla direccion. - El modal se vuelve a desplegar mostrando los errores: "La calle es obligatoria." "La altura es obligatoria." "La provincia es obligatoria." "La ciudad es obligatoria."	
5	Validar datos de tarjeta obligatorios vacíos (Retiro en sucursal + Tarjeta).	Forma de Envío: "Retiro en sucursal" Forma de Pago: "Tarjeta" (<i>Muestra campos de tarjeta</i>) <i>En el Modal de confirmación:</i> DNI: 42398447 / Teléfono: 3794123456 Número de tarjeta: " " (<i>Vacío</i>) Fecha de vencimiento: " " (<i>Vacío</i>) CVV: " " (<i>Vacío</i>) Click en el botón "Confirmar Compra"	- El servidor evalúa las reglas de pago electrónico al detectar la forma de pago "2". - El sistema detiene el proceso antes de registrar la cabecera de la venta. - El modal expone los mensajes de error en la sección de tarjeta: "El número de tarjeta es obligatorio." "La fecha de vencimiento es obligatoria." "El CVV es obligatorio."	

6	Validar longitudes y expresiones regulares inválidas en datos personales (dni y telefono).	Forma de Envío: "Retiro en sucursal" / Forma de Pago: "Efectivo" <i>En el Modal de confirmación:</i> DNI: "1111111111111111" (<i>Supera los 9 dígitos</i>) Teléfono: "12012" (<i>Menor a 10 dígitos</i>) Click en el botón "Confirmar Compra"	- El backend ejecuta la regla para teléfono. - Se frena el flujo definitivo y se muestran las alertas: "El DNI debe tener entre 7 y 9 dígitos numéricos." "El teléfono debe tener entre 10 y 15 dígitos numéricos sin 0 ni 15."	
7	Validar tipos de datos alfabéticos y numéricos incorrectos en campos de domicilio.	Forma de Envío: "Envío a domicilio" / Forma de Pago: "Efectivo" <i>En el Modal de confirmación:</i> DNI: 42398447 / Teléfono: 3794123456 Calle: "12111111" (<i>Solo números, rompe regex alfabética</i>) Altura: "0" (<i>No cumple con el rango mínimo de 3 dígitos</i>) Piso / Depto: "11111" (<i>No contiene ninguna letra</i>) Provincia: "Corrientes" / Ciudad: "Corrientes Capital" Click en el botón "Confirmar Compra"	- El controlador analiza las entradas contrastándolas con las expresiones regulares específicas de domicilio. - Se deniega la inserción en la base de datos. - El formulario expone los mensajes de error: "La calle debe contener texto alfabético." "La altura debe tener entre 3 y 5 dígitos." "El piso/depto debe contener al menos una letra."	

8	Validar máscaras y formatos erróneos en campos de tarjeta (vencimiento y cvv).	Forma de Envío: "Retiro en sucursal" / Forma de Pago: "Tarjeta" <i>En el Modal de confirmación:</i> DNI: 42398447 / Teléfono: 3794123456 Número de tarjeta: "1111111111111111" (16 dígitos válidos) Fecha de vencimiento: "13/26" (Mes 13 inexistente) CVV: "12" (Menor a 3 dígitos) Click en el botón "Confirmar Compra"	- El servidor evalúa las expresiones regulares de la tarjeta de crédito. - Interrumpe el flujo impidiendo la creación del pedido. - Muestra en la interfaz del modal las alertas: "El formato de vencimiento debe ser numérico MM/AA (Por ejemplo: 06/26)." "El CVV debe tener 3 o 4 dígitos."	
9	Validar interrupción atómica transaccional por fallo crítico en servidor SMTP de Correo.	Forma de Envío: "Envío a domicilio" (<i>Dirección válida</i>) Forma de Pago: "Tarjeta" (<i>Tarjeta válida</i>) <i>Contexto del cliente:</i> correoPersona: "Soffer1@mail.com" (<i>Sintaxis válida, pero cuenta inexistente</i>) Click en el botón "Confirmar Compra"	- El sistema pasa las validaciones y ejecuta los inserts de la venta, detalles y resta stock. - El método send() del servicio de Email de Codelgniter retorna falso al fallar la conexión con Gmail. - Muestra SweetAlert de error: Título: "Error!" Texto: "No se pudo enviar el correo de comprobante, compra cancelada por seguridad."	

10	Procesar una transacción comercial exitosa (Flujo Normal Completo).	Forma de Envío: "Envío a domicilio" Forma de Pago: "Tarjeta" <i>En el Modal de confirmación:</i> DNI: 45291882 / Teléfono: 3794552190 Calle: "Zaragoza" / Altura: 150 / Piso/Depto: "1A" Provincia: "Corrientes" / Ciudad: "Corrientes Capital" Número de tarjeta: "4512789456123014" Fecha de vencimiento: "12/26" / CVV: "120" <i>Click en el botón "Confirmar Compra"</i>	- El sistema valida todos los componentes con éxito. - Persiste los datos de dirección y actualiza el cliente. - Inserta la cabecera en venta y las líneas en detalle_venta. - Descuenta las cantidades del stock físico de libros. - Despacha de forma exitosa el correo electrónico HTML. - Vacía el carrito y redirecciona a la vista final, mostrando el mensaje: "¡Gracias por tu compra!"	
----	---	---	--	--

Tabla 4.2.2 Tabla Caso de Prueba 2: Finaliza (Checkout)

2.3 Caso de prueba 3:

id-nombre del sistema: Sistema de Gestión de Biblioteca "BYS CARDOZO"

Versión del caso de prueba: 3

Caso de uso:

Autor del caso de prueba:

Nombre del probador:

Fecha de creación:

Fecha de ejecución:

3. Pruebas unitarias:

3.1 Contrato 1: registrar_libro()

Título	Autor	Descripción	Precio	Stock	Fecha Edición	Imagen	Categoría	Descripción de Prueba	Resultado esperado
"Percy Jackson"	"Rick Riordan"	Texto válido (>10 caracteres)	18500.50	25	2005	JPG válida	"Fantasía"	Campos completos y válidos	Libro registrado correctamente
""	"Rick Riordan"	Texto válido	18500.50	25	2005	JPG válida	"Fantasía"	Título vacío	Error de validación
"Ab"	"Rick Riordan"	Texto válido	18500.50	25	2005	JPG válida	"Fantasía"	Título con menos de 3 caracteres	Error de validación
"A..." (>100 caracteres)	"Rick Riordan"	Texto válido	18500.50	25	2005	JPG válida	"Fantasía"	Título demasiado largo	Error de validación
"Percy Jackson"	Sin seleccionar	Texto válido	18500.50	25	2005	JPG válida	"Fantasía"	Autor no seleccionado	Error de validación
"Percy Jackson"	"Rick Riordan"	""	18500.50	25	2005	JPG válida	"Fantasía"	Descripción vacía	Error de validación
"Percy Jackson"	"Rick Riordan"	"Corta"	18500.50	25	2005	JPG válida	"Fantasía"	Descripción demasiado corta (menos de 10 caracteres)	Error de validación
"Percy Jackson"	"Rick Riordan"	"A....." (>1000 caracteres)	18500.50	25	2005	JPG válida	"Fantasía"	Descripción demasiado larga (más de 1000 caracteres)	Error de validación
"Percy Jackson"	"Rick Riordan"	Texto válido	""	25	2005	JPG válida	"Fantasía"	Precio vacío	Error de validación
"Percy Jackson"	"Rick Riordan"	Texto válido	-100	25	2005	JPG válida	"Fantasía"	Precio negativo	Error de validación
"Percy"	"Rick"	Texto	0	25	2005	JPG	"Fantasía"	Precio nulo	Error de

Jackso n"	Riordan "	válido				válida	ía"		validación	
"Percy Jackso n"	"Rick Riordan "	Texto válido	18500. 50	""	2005	JPG válida	"Fantas ía"	Cantidad vacía	Error validación	de
"Percy Jackso n"	"Rick Riordan "	Texto válido	18500. 50	-5	2005	JPG válida	"Fantas ía"	Cantidad negativa	Error validación	de
"Percy Jackso n"	"Rick Riordan "	Texto válido	18500. 50	3.5	2005	JPG válida	"Fantas ía"	Cantidad decimal	Error validación	de
"Percy Jackso n"	"Rick Riordan "	Texto válido	18500. 50	25	1700	JPG válida	"Fantas ía"	Año no permitido (<1750)	Error validación	de
"Percy Jackso n"	"Rick Riordan "	Texto válido	18500. 50	25	2028	JPG válida	"Fantas ía"	Año futuro	Error validación	de
"Percy Jackso n"	"Rick Riordan "	Texto válido	18500. 50	25	2005	Sin imagen	"Fantas ía"	Imagen vacía	Error validación	de
"Percy Jackso n"	"Rick Riordan "	Texto válido	18500. 50	25	2005	archivo. pdf	"Fantas ía"	Imagen con formato no permitido	Error validación	de
"Percy Jackso n"	"Rick Riordan "	Texto válido	18500. 50	25	2005	JPG > 4 MB	"Fantas ía"	Imagen con tamaño excesivo	Error validación	de
"Percy Jackso n"	"Rick Riordan "	Texto válido	18500. 50	25	2005	JPG válida	Sin selecci onar	Categoría no selecciona da	Error validación	de
"Percy Jackso n"	"Rick Riordan "	Texto válido	18500. 50	25	2005	JPG válida	"Fantas ía"	Campos completos y válidos	Error durante inserción, rollback	

Tabla 4.3.1 Tabla Pruebas Unitarias: Contrato 1 - registrar_libro()

3.2 Contrato 2: actualizar_libro()

3.3 Contrato 3: procesar_finalizar_compra()